# ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
# สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
# คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**ชื่อปริญญานิพนธ์** การจำแนกประเภทพยาธิจากรูปร่างของภาพถ่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น
A Parasites Classification by Shape of Photographs using Convolutional Neural Network

**ผู้จัดทำ** นายภานุวัฒน์ วิจิตรศิริวัฒน์

**ปีการศึกษา** 2566

**โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม**
**หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์**
**ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร**

..... ประธานกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง )

..... กรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น )

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
( ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ )

# การจำแนกประเภทพยาธิจากรูปร่างของภาพถ่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น

# A Parasites Classification by Shape of Photographs using Convolutional Neural Network

ภานุวัฒน์ วิจิตรศิริวัฒน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

**ชื่อปริญญานิพนธ์** การจำแนกประเภทพยาธิจากรูปร่างของภาพถ่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น
A Parasites Classification by Shape of Photographs using Convolutional Neural Network

**ผู้จัดทำ** นายภานุวัฒน์ วิจิตรศิริวัฒน์
**อาจารย์ที่ปรึกษา** ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

**ชื่อปริญญา** วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
**ปีการศึกษา** 2566

# บทคัดย่อ

การรับประทานอาหารสดที่ไม่ได้ผ่านการปรุงสุกหรือผ่านความร้อนอาจทำให้เกิดอันตรายโดยที่เราไม่รู้ตัวทั้ง ผักผลไม้ หรือ เนื้อสัตว์ หากรับประทานอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการทำความสะอาดวัตถุดิบที่มีประสิทธิภาพก่อนรับประทานเราที่เป็นผู้บริโภคอาจได้รับเชื้อโรคแบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้รวมทั้งอาจมีไข่ปรสิตอย่างพยาธิ หรือ ตัวพยาธิบางชนิดที่มีขนาดเล็กเรามองเห็นได้ยากทำให้เรามีอาการป่วยต่าง ๆ จากการติดเชื้อทำให้เรารักษาอาการหาสาเหตุที่ไม่ถูกวิธี

ในงานโครงงานปริญญานิพนธ์นี้จัดทำเพื่อสามารถนำรูปพยาธิมาใช้แบ่งจำแนกคลาสพยาธิเบื้องต้นได้รูปแบบเว็บแอปพลิเคชันเหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับพยาธิสามารถจำแนกประเภทพยาธิโดยผู้ใช้งานต้องเตรียมรูปภาพไฟล์นามสกุล .png หรือ .jpeg ผู้จัดทำได้ทำการทดลองเพื่อหาโมเดลที่เหมาะสมกับการใช้งานกับเว็บแอปพลิเคชันการฝึกฝนการจำแนกรูปภาพ 3 โมเดลจากการทดลองใช้โมเดลทั้ง 4 โมเดลมีการใช้ชุดข้อมูล 2 ชุดข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝนจะใช้คลาสละ 1000 ภาพ และ ชุดข้อมูลในการตรวจสอบทดสอบโมเดลจะใช้คลาสละ 100 ภาพ ขั้นตอนการฝึกฝนโมเดลในการจำแนกรูปภาพเริ่มจากทำการจัดเตรียมข้อมูลก่อนเข้าโมเดล preprocessing ปรับขนาดรูปภาพในการอินพุตเข้าโมเดลแปลงค่าพิกเซลเป็นตัวเลขในอาเรย์ 2 มิติแล้วทำการแปลงอาเรย์เป็นแถวเดียว ผู้จัดทำได้ทำการเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมที่สุดโดยเลือกวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยการใช้ค่า accuracy ผู้จัดได้เลือกใช้โมเดล CNN, VGG16 และ โมเดลจาก Teachable Machine เพื่อนำมาใช้งานกับเว็บแอปพลิเคชันนี้ และ มีการเชื่อมต่อกับผู้ใช้งานผ่าน Flask API

โดยเว็บแอปพลิเคชันที่ได้จะแสดงผลลัพธ์ในแต่ละโมเดลจำแนกเป็น 3 คลาสได้แก่ พยาธิตัวกลม, พยาธิตัวตืด, พยาธิตัวแบน ค่าประมาณผลลัพธ์ความถูกต้องของโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนนำมาใช้มีดังนี้ VGG16 ค่าความถูกต้อง 0.95 Teachable ค่าความถูกต้อง 0.83 และ CNN ภาพขาวดำค่าความถูกต้อง 0.78 ในส่วนของหน้าการแสดงข้อมูลชนิดพยาธิมีการแสดงข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ในด้านความรู้ความเข้าใจต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาธิ เช่น ลักษณะพยาธิ การติดต่อโรค อาการของโรค การรักษา และ การป้องกัน

**คำสำคัญ :** พยาธิ,การจำแนก, ข้อมูลตรวจสอบ, ข้อมูลเรียนรู้, ค่าความถูกต้อง
**Keyword :** parasite, classification, validation, training, accuracy

# กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้เป็นการสร้างเว็บแอปพลิเคชันการจำแนกประเภทพยาธิจากรูปร่างของภาพถ่ายโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น ซึ่งสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนทางด้านความรู้จากบุคคลที่ผู้วิจัยจะกล่าวถึงบุคคลดังต่อไปนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ พงษ์พินิจภิญโญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ ศูนย์กลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี ม่วงอ้น ผู้ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และให้คำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จผลได้ด้วยดีและขอพระขอบคุณ ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ให้ความรู้และสถานที่ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์นี้

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวที่ให้กำลังใจในทุกเรื่อง ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำโครงงาน และขอบคุณผู้จัดทำโครงงานสำหรับความตั้งใจและความพยายามที่ทำให้โครงงานสมบูรณ์และสำเร็จตามที่ได้คาดหวังไว้รวมถึงทุกคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่ผู้วิจัย จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ภานุวัฒน์ วิจิตรศิริวัฒน์

# สารบัญ

หน้า


บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... ฉ
สารบัญรูป ..... ช
บทที่ 1 บทนำ ..... 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา ..... 1
1.2 วัตถุประสงค์ ..... 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต ..... 2
1.3.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้ ..... 2
1.3.2 ส่วนการทำนาย ..... 2
1.3.3 ส่วนการแสดงผล ..... 2
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ ..... 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ ..... 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ ..... 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ..... 3
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง ..... 4
2.1 NEUROtechnology SENTISIGHT.A [1] ..... 4
2.1.1 ข้อเด่น ..... 5
2.1.2 ข้อด้อย ..... 5
2.2 Teachable Machine [2] ..... 6
2.2.1 ข้อเด่น ..... 7
2.2.2 ข้อเสีย ..... 7
2.3 IMAGE Recognize [3] ..... 8
2.3.1 ข้อเด่น ..... 9
2.3.2 ข้อด้อย ..... 9
2.4 สรุปความเหมือนหรือต่างกับโครงงานที่ดำเนินการ ..... 9
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง ..... 10
3.1 พยาธิตัวกลม(nematode หรือ round worm) [4] ..... 10
3.1.1 พยาธิไส้เดือน [6] ..... 11
3.1.2 พยาธิปากขอ [6] ..... 12
3.1.3 พยาธิตัวจี๊ด [7] ..... 14
3.1.4 พยาธิแส้ม้า [8] ..... 15

3.1.5 พยาธิอนิซาเอคิส [9] ..... 16
3.1.6 พยาธิเข็มหมุด [6] ..... 17
3.1.7 พยาธิสตรองจิลอยด์ [6] ..... 19
3.2 พยาธิตัวตืด [6] ..... 20
3.3 พยาธิใบไม้ตับ (Liver flukes) [7] ..... 22
3.4 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน [11] ..... 22
3.4.1 เกี่ยวกับข้อมูลภาพ ..... 23
3.4.2 Convolution ..... 24
3.4.3 Pooling ..... 26
3.4.4 Convolutional Neural Network ..... 28
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน ..... 31
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน ..... 31
4.1.1 คิดหัวข้อโครงงาน ..... 31
4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนดำเนินงาน ..... 31
4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ..... 31
4.1.4 ออกแบบระบบ ..... 31
4.1.5 พัฒนาระบบ ..... 31
4.1.6 ทดสอบและปรับปรุง ..... 31
4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน ..... 31
4.2 แผนการดำเนินงาน ..... 31
บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ ..... 33
5.1 หลักการทำงานระบบ ..... 33
5.2 กระบวนการทำงานส่วน Frontend ..... 34
5.3 กระบวนการทำงานส่วน Backend ..... 37
5.4 กระบวนการทำงานทดลองและออกแบบโมเดล ..... 40
5.4.1 โมเดลภาพสี ..... 40
5.4.2 โมเดลภาพขาวดำ ..... 43
5.5 สรุปผล ..... 44
5.6 Entity-Relationship Diagram ..... 44
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ ..... 46
6.1 ผลการดำเนินงาน ..... 46
6.1.1 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิตัวกลม ..... 46
6.1.2 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิตัวตืด ..... 47
6.1.3 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิใบไม้ ..... 47
6.1.4 ผลการทดสอบโดยใช้รูปอื่น ๆ ..... 48
6.2 ข้อจำกัด ..... 50
6.3 ข้อเสนอแนะ ..... 50

บรรณานุกรม ..... 51
ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งตัวเว็บแอปพลิเคชัน ..... 53
ก.1 การติดตั้งระบบส่วนหลังบ้าน ..... 53
ก.1.1 เปิด cmd พิมพ์คำสั่ง git clone https://github.com/Luxia001/Back_endWeb.git ..... 53
ก.1.2 พิมพ์ cd Back_endWeb กด enter ตามด้วย code . เพื่อเปิดโปรเจกต์ใน vs code ..... 53
ก.1.3 กดรันโปรเจกต์ที่ไฟล์ main.py เพื่อเปิดระบบหลังบ้าน ..... 53
ก.2 ติดตั้งตัว Library ใน project ..... 53
ก.2.1 ติดตั้ง tensorflow พิมพ์ pip install tensorflow ในไฟล์โปรเจต์ ..... 54
ก.2.2 ติดตั้ง Pillow พิมพ์ pip install Pillow ในไฟล์โปรเจต์ ..... 54
ก.2.3 ติดตั้ง Pandas พิมพ์ pip install Pandas ในไฟล์โปรเจต์ ..... 54
ก.2.4 ติดตั้ง Flask พิมพ์ pip install flask ในไฟล์โปรเจต์ ..... 54
ก.3 การติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ..... 55
ก.3.1 เปิด cmd พิมพ์คำสั่ง git clone https://github.com/Luxia001/WebParasite2.git ..... 55
ก.3.2 พิมพ์ cd WebParasite2 กด enter ตามด้วย npm install ติดตั้งแพคเกจที่ใช้งาน ..... 55
ก.3.3 พิมพ์ ng serve -o เพื่อเปิดโปรเจกต์บนเว็บเบราว์เซอร์ ..... 56
ภาคผนวก ข การทำงานของโปรแกรม ..... 57
ข.1 การทำงานของ server ..... 57
ข.1.1 ฟังก์ชันการเลือกดูชนิดพยาธิ ..... 57
ข.1.2 ฟังก์ชันทำนายคลาสพยาธิ ..... 58

# สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 2.1 ข้อเปรียบเทียบความต่างกับโครงงาน....9
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและการดำเนินงาน....34
ตารางที่ 5.1 ตารางค่าความถูกต้องของโมเดล CNN....42
ตารางที่ 5.2 ตารางค่าความถูกต้องของโมเดล VGG16....43
ตารางที่ 5.3 ตารางค่าความถูกต้องของโมเดล Teachable....45
ตารางที่ 5.4 ตารางค่าความถูกต้องของโมเดล CNN gray scale....46
ตารางที่ 5.5 สรุปผลเปรียบเทียบค่า accuracy โมเดลนำไปทดสอบประสิทธิภาพ....46
ตารางที่ 5.6 ข้อมูล Diagrams เว็บจำแนกพยาธิ....47
ตารางที่ 6.1 ผลการทำนายเป็นพยาธิตัวกลมแต่ละโมเดล....48
ตารางที่ 6.2 ผลการทำนายเป็นพยาธิตัวตืดแต่ละโมเดล....49
ตารางที่ 6.3 ผลการทำนายเป็นพยาธิใบไม้แต่ละโมเดล....50
ตารางที่ 6.4 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล CNN gray scale....51
ตารางที่ 6.5 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล Teachable....51
ตารางที่ 6.6 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล VGG16....51

# สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 หน้าเว็บ NEUROtechnology SENTISIGHT.AI ..... 4
รูปที่ 2.2 จัดหมวดข้อมูล ..... 4
รูปที่ 2.3 ค่าโมเดล ..... 5
รูปที่ 2.4 หน้าเว็บ Teachable Machine ..... 6
รูปที่ 2.5 เลือกประเภทโปรเจกต์ที่ต้องการสร้าง ..... 6
รูปที่ 2.6 การใช้งานโมเดล ..... 7
รูปที่ 2.7 เว็บ IMAGE Recognize ..... 8
รูปที่ 2.8 ผลการทำนาย ..... 8
รูปที่ 2.9 ผลการทำนายที่ผิดพลาด ..... 9
รูปที่ 3.1 โครงสร้างพยาธิไส้เดือน ..... 10
รูปที่ 3.2 พยาธิไส้เดือน ..... 11
รูปที่ 3.3 หัวพยาธิไส้เดือน ..... 11
รูปที่ 3.4 หัวพยาธิปากขอ ..... 13
รูปที่ 3.5 พยาธิไชเข้าสู่ผิวหนัง ..... 13
รูปที่ 3.6 พยาธิตัวจี๊ด ..... 14
รูปที่ 3.7 พยาธิแส้ม้า ..... 15
รูปที่ 3.8 พยาธิอนิซาคิสในปลา ..... 16
รูปที่ 3.9 หัวพยาธิอนิซาคิส ..... 17
รูปที่ 3.10 พยาธิเข็มหมุด ..... 18
รูปที่ 3.11 พยาธิสตรองจิลอยด์ ..... 19
รูปที่ 3.12 พยาธิตืดหมู ..... 20
รูปที่ 3.13 พยาธิตืดวัว ..... 21
รูปที่ 3.14 พยาธิใบไม้ในตับ ..... 22
รูปที่ 3.15 ข้อมูลในเมทริกซ์ ..... 23
รูปที่ 3.16 channel สีประกอบด้วยเมทริกซ์ 3 มิติ ..... 24
รูปที่ 3.17 convolution ..... 25
รูปที่ 3.18 kernel ..... 25
รูปที่ 3.19 เลื่อนkernel ..... 25
รูปที่ 3.20 padding ..... 26
รูปที่ 3.21 pooling ..... 27
รูปที่ 3.22 pooling ..... 27
รูปที่ 3.23 machine learning and deep learning ..... 28
รูปที่ 3.24 feature ..... 29

รูปที่ 3.25 สถาปัตยกรรมและกระบวนการ CNN ..... 30
รูปที่ 5.1 กระบวนการทำงานของระบบโดยรวม ..... 33
รูปที่ 5.2 กระบวนการทำงานส่วน Frontend ..... 34
รูปที่ 5.3 หน้าแรกในการอัปโหลด ..... 35
รูปที่ 5.4 การอัปโหลดและแสดงผลลัพธ์ ..... 35
รูปที่ 5.5 ส่วนเลือกดูข้อมูลพยาธิชนิดต่าง ๆ ..... 36
รูปที่ 5.6 แสดงข้อมูลพยาธิแต่ละชนิด ..... 36
รูปที่ 5.7 กระบวนการทำงานส่วน Backend ..... 37
รูปที่ 5.8 ฟังก์ชัน API การรับข้อมูลและส่งค่า ..... 38
รูปที่ 5.9 ฟังก์ชัน predict ประมวลผลของ CNN ..... 38
รูปที่ 5.10 ฟังก์ชัน predictKeras ประมวลผลของ Teachable ..... 39
รูปที่ 5.11 ฟังก์ชัน predictVGG ประมวลผลของ VGG16 ..... 39
รูปที่ 5.12 ผลการ train และ confusion matrix ของ CNN color ..... 40
รูปที่ 5.13 ผลการ train และ confusion matrix ของ VGG 16 ..... 41
รูปที่ 5.14 ผลการ train และ confusion matrix ของ Teachable ..... 42
รูปที่ 5.15 ผลการ train และ confusion matrix ของ CNN gray scale ..... 43
รูปที่ 5.16 Diagrams เว็บจำแนกพยาธิ ..... 45
รูปที่ 6.1 พยาธิตัวกลมที่ใช้ทดลอง ..... 46
รูปที่ 6.2 พยาธิตัวตืดที่ใช้ทดลอง ..... 47
รูปที่ 6.3 พยาธิใบไม้ที่ใช้ทดลอง ..... 48
รูปที่ 6.4 การทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ ..... 48

รูปผนวกที่ 1.1 ติดตั้ง backend ..... 53
รูปผนวกที่ 1.2 เปิดไฟล์ระบบหลังบ้าน ..... 53
รูปผนวกที่ 1.3 เริ่มทำงานส่วนหลังบ้าน ..... 53
รูปผนวกที่ 1.4 ติดตั้ง tensorflow ใน cmd ..... 54
รูปผนวกที่ 1.5 ติดตั้ง Pillow ใน cmd ..... 54
รูปผนวกที่ 1.6 ติดตั้ง Pandas ใน cmd ..... 54
รูปผนวกที่ 1.7 ติดตั้ง Flask ใน cmd ..... 55
รูปผนวกที่ 1.8 ติดตั้งส่วน fontend ..... 55
รูปผนวกที่ 1.9 ติดตั้งแพคเกจที่ใช้งาน ..... 55
รูปผนวกที่ 1.10 เปิดโปรเจกต์บนเว็บเบราเซอร์ ..... 56
รูปผนวกที่ 1.11 การทำงาน server ..... 57
รูปผนวกที่ 1.12 path ข้อมูลชนิดพยาธิ frontend ..... 58
รูปผนวกที่ 1.13 path ข้อมูลชนิดพยาธิ backend ..... 58
รูปผนวกที่ 1.14 path ส่งข้อมูลรูป ..... 59
รูปผนวกที่ 1.15 path ส่งผลลัพธ์รูป ..... 59

# บทที่ 1 บทนำ

## 1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

อาหารเป็นวัฒนธรรมการกินอย่างหนึ่งของสังคมมนุษย์ที่มีสืบต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันการรับประทานอาหารก็มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่และมีความหลากหลายในการกินเช่นกันเราจึงต้องเรียนรู้หลักการโภชนาการอาหารที่ถูกต้องเพื่อสุขภาพที่ดีในการกิน ป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บจากการกิน

เนื่องด้วยการกินโดยทั่วไปนั้นเราต้องนำวัตถุดิบมาผ่านการปรุงผ่านกระบวนการรูปแบบต่าง ๆ โดยในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่มีอากาศร้อนชื้น ภูมิศาสตร์มีความเหมาะสมกับการเพาะปลูก และ ประเทศอยู่ระหว่างทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทย ประเทศไทยจึงนิยมการ ทำเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์ และ การประมง ทำให้อาหารมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ด้วยอาหารที่มีความหลากหลายนั้น อาจทำให้มีวิธีการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยทำให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคจนถึงอาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น การรับประทานอาหารไม่สุก อาหารที่ไม่สะอาด และ การบริโภคอาหารที่มีการหมักการดองไว้เป็นเวลานาน หากการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองมีกระบวนการไม่ถูกวิธีอาจเป็นแหล่งเกิดเชื้อโรค และ ปรสิต ที่ก่อโรคได้

ในปัจจุบันนี้อาการป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาดมักจะมีปรสิตอย่าง พยาธิ แฝงตัวโดยเราไม่ทันสังเกตแล้วรับประทานเข้าไปทำให้เกิดอาการป่วยในภายหลังหากสังเกตพยาธิและแยกประเภทของมันได้อาจสามารถทราบต้นตอได้ว่ามาจากที่ใด และ ยังสามารถหาวิธีรับมือการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งนี้ อาหารส่วนใหญ่ที่มีพยาธิมักจะเป็นสัตว์บก และ สัตว์น้ำจืด ในสัตว์น้ำทะเลนั้นมีโอกาสพบได้น้อย แต่สำหรับประเทศไทยที่มีอากาศที่ร้อนนั้นทำให้ ปรสิต แบคทีเรีย เชื้อโรคเติบโตได้ดีการกินอาหารดิบเป็นอันตรายมาก พยาธิสามารถเข้าสู่ร่างกายของเราได้หลายทางที่สำคัญคือ ทางปาก เช่น พยาธิไส้เดือน, พยาธิแส้ม้า, พยาธิตัวตืดชนิดต่าง ๆ พยาธิใบไม้ตับและพยาธิใบไม้ลำไส้บางชนิด พยาธิตัวจี๊ด, พยาธิใบไม้ปอด และพยาธิหอยโข่ง ทางผิวหนัง เช่น พยาธิปากขอ, พยาธิเส้นด้าย ทางสายรกในครรภ์ เช่น พยาธิตัวจี๊ด โดยทั่วไปพยาธิจะแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน พยาธิใบไม้

จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นจึงเป็นที่มาของโครงงาน “การจำแนกประเภทพยาธิจากภาพถ่าย” โดยการใช้เทคโนโลยีในการสร้างโมเดลการเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบรูปภาพหรือข้อมูลที่ใส่เข้าไปและสามารถจำแนก ข้อมูลรูปภาพออกมาตามชนิดของข้อมูลที่จัดกลุ่มไว้ เพื่อสามารถแยกประเภทข้อมูลให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจสามารถทำให้หาวิธีรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

## 1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อสามารถสร้างโมเดลในการแยกประเภทรูปภาพพยาธิตามกลุ่มที่จัดไว้และแสดงผลเป็นข้อความ
2. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะของพยาธิแต่ละประเภท
3. เพื่อแสดงพยาธิชนิดต่าง ๆ ในแต่ละคลาสและสามารถอธิบาย สาเหตุที่มา อาการ การรักษา และ การป้องกันได้

## 1.3 ลักษณะและขอบเขต

เป็นเว็บแอปพลิเคชันในการจำแนกรูปภาพ โดยใช้เทคนิคโครงช่วยประสาทเทียมข้อมูล dataset สำหรับสร้างโมเดล มีประมาณ 3,300 ภาพ ได้ข้อมูลมาจาก Centers for Disease Control and Prevention, Public domain file และอื่น ๆ

### 1.3.1 ส่วนการรับข้อมูลจากผู้ใช้

1.3.1.1 การเพิ่มไฟล์ .png, .jpeg หรือ .jpg ขนาดขั้นต่ำ 224*224 พิกเซล สามารถเพิ่มได้ในช่องรับรูปภาพครั้งละรูปต่อการกดทำนายรูปภาพ 1 ครั้ง

1.3.1.2 ผู้ใช้สามารถใส่รูปใหม่ได้โดยกดปุ่มรีเซต

### 1.3.2 ส่วนการทำนาย

1.3.2.1 การทำนายรูปภาพของโมเดล CNN โดยภาพขาวดำจะผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลเป็นภาพขาวดำและตัวเลขขนาดรับข้อมูลของโมเดลที่ขนาดภาพ WxH 244x244x1 (1 Channel) ส่งผลลัพธ์ความน่าจะเป็นของ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ ไปยังส่วนแสดงผล

1.3.2.2 การทำนายรูปภาพของโมเดล VGG และ Teachable โดยภาพสีจะผ่านกระบวนการเตรียมข้อมูลเป็นตัวเลขขนาดรับข้อมูลของโมเดลที่ขนาดภาพ WxH 244x244x3 (3 Channel) ส่งผลลัพธ์ความน่าจะเป็นของ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ ไปยังส่วนแสดงผล

### 1.3.3 ส่วนการแสดงผล

1.3.3.1 สามารถแสดงความน่าจะเป็นของคลาสของพยาธิในแต่ละโมเดลได้ เมื่อโมเดลประมวลผลเสร็จ

1.3.3.2 แสดงข้อมูลที่ผู้ใช้งานเลือกดูชนิดพยาธิ เช่น ลักษณะพยาธิ การติดต่อ อาการ การรักษา การป้องกัน

## 1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

### 1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1. หน่วยความจำชั่วคราว RAM 16 GB DDR 4 speed 4267 MHz
2. หน่วยความจำหลักในการเก็บไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ NVMe INTEL SSDPEKNW512G8
3. ชิปประมวลกราฟิกGPU graphic Intel(R) Iris(R) Xe Graphics
4. จอภาพ คีย์บอร์ด และ เมาส์ แสดงภาพ พิมพ์ข้อความ
5. ชิปใช้ประมวลผล CPU 11th Gen Intel Core(TM) i5-1135G7 2.4GHz

### 1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ
    - Windows 11 Home

- เครื่องมือที่ใช้พัฒนาโปรแกรม
    - Python 3.10
      ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาส่วนโปรแกรมการสร้างโมเดล
    - Flask API
      ส่วนในการส่งข้อมูลติดต่อผู้ใช้งานกับส่วนการทำงานโปรแกรม
    - Google Colab
      ผู้ให้บริการทำสร้างโมเดลในการพัฒนา
    - Visual studio code
      โปรแกรมใช้ผสานส่วนต่าง ๆ ในการทำงาน
    - Angular
      เฟรมเวิร์กที่ใช้ทำส่วนหน้าเว็บจัดแสดงข้อมูลส่วนผู้ใช้งาน
    - MongoDB
      ฐานข้อมูลใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิและรูปภาพ

## 1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

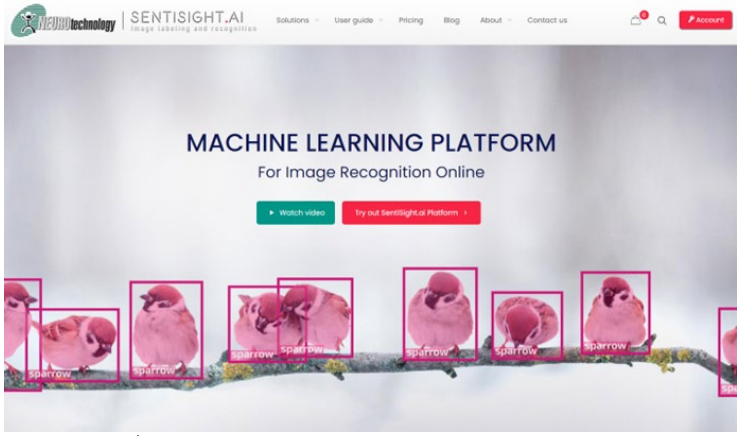
1. สร้างโมเดลสามารถจำแนกประเภทพยาธิทั้ง 3 ประเภทตามลักษณะรูปร่างได้ถูกต้อง
2. แสดงผลลัพธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ พยาธิต่าง ๆ อาการป่วย การป้องกัน ที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งาน
3. ได้เว็บแอปพลิเคชันสามารถทำงานผ่านเบราว์เซอร์รับไฟล์ภาพและจำแนกประเภทอย่างมีประสิทธิภาพ

# บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

ในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์เว็บแอปพลิเคชันจำแนกประเภทพยาธิจะประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกับโครงงานฯที่กล่าวข้างต้น โดยเนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงลักษณะ วิธีการ ผลลัพธ์ ข้อเด่น และข้อด้อย เพื่อที่จะนำความรู้บางส่วนมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงงาน และในส่วนของผลงานที่เกี่ยวข้องจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

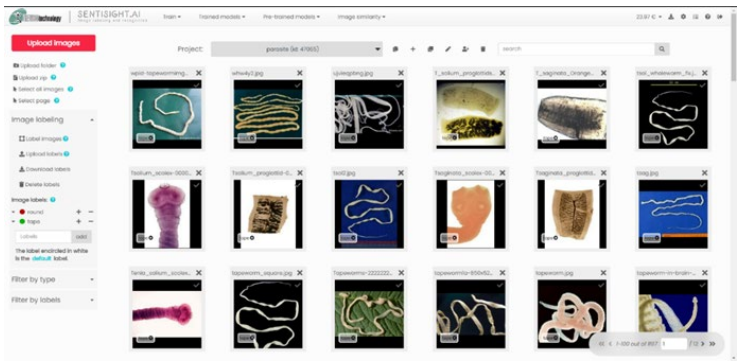
## 2.1 NEUROtechnology SENTISIGHT.A [1]

NEUROtechnology SENTISIGHT.AI เป็นแพลตฟอร์มแมชชีนเลิร์นนิงการจดจำรูปภาพโดยช่วยผู้ใช้สร้างโมเดลการจดจำรูปภาพเช่น โมเดลการตรวจจับวัตถุ การจำแนกรูปภาพ การค้นหาความคล้ายคลึง ดังแสดงในรูปที่ 2.1



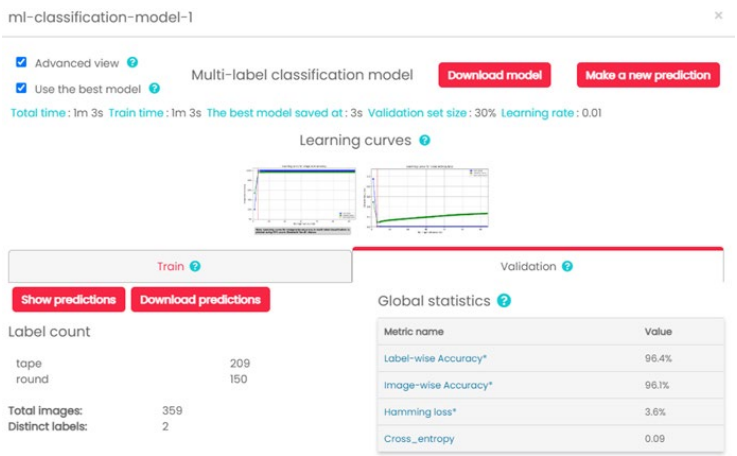

รูปที่ 2.1 หน้าเว็บ NEUROtechnology SENTISIGHT.AI

การจำแนกรูปภาพเราสามารถจัดหมวดหมู่รูปภาพสำหรับเทรน รูปแบบการจำแนกภาพสามารถจำแนกแบบ single-label classification โมเดลหาความเป็นไปได้ของภาพจะฝึกได้ง่ายและผลการทำนายแม่นยำกว่า, multi-label classification โมเดลจำนายคลาสที่กำหนดจะจัดหมวดหมู่กับวัตถุที่มีความหลากหลายในภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2.2




รูปที่ 2.2 จัดหมวดข้อมูล

การฝึกโมเดลสำหรับการจำแนกโดยเริ่มจากอัปโหลดรูปและติดป้ายกำกับการเทรนโมเดลสามารถปรับแต่งพารามิเตอร์ขั้นสูงเพื่อให้ตรงความต้องการผลการทำนายสามารถแสดง เส้นการเทรนโมเดล, confusion matrices, precision-recall curves, ขนาดโมเดล, อัตราการเรียนรู้, validation, การทำนายการเทรนโมเดล ดังแสดงในรูปที่ 2.3




รูปที่ 2.3 ค่าโมเดล

### 2.1.1 ข้อเด่น

- การใช้งานสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ
- แสดงกราฟการเทรนโมเดลและแสดง validation
- นำโมเดลไปใช้งานได้เป็นองค์กร

### 2.1.2 ข้อด้อย

- การใช้งานใช้ฟรีจำกัดเครดิตการใช้งาน
- การออกแบบหน้าเว็บทำให้ใช้งานได้ยากสำหรับมือใหม่

## 2.2 Teachable Machine [2]

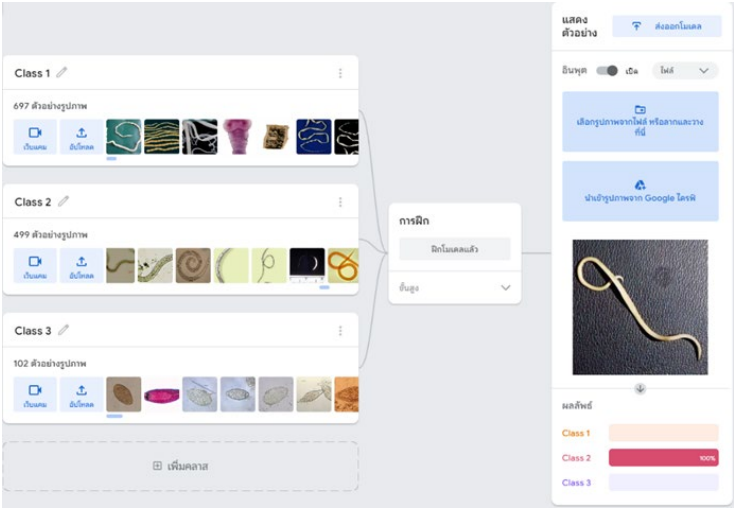
Teachable machine เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาโดย Google ที่สามารถฝึกให้คอมพิวเตอร์รู้จำรูปภาพ เสียง และท่าทาง วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการสร้างโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงสำหรับเว็บไซต์ แอป และ อื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องเขียนโค้ดหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในรูปที่ 2.4

รูปที่ 2.4 หน้าเว็บ Teachable Machine

การใช้งานเราเริ่มจากการเลือกประเภทโปรเจกต์ที่ต้องการสร้าง ดังแสดงในรูปที่ 2.5

รูปที่ 2.5 เลือกประเภทโปรเจกต์ที่ต้องการสร้าง

ใส่ตัวอย่างข้อมูลและสร้างจำนวนคลาสตามที่เราต้องการจำแนกจากนั้นกดฝึกโมเดลโดยเราสามารถปรับตั้งค่าโมเดลได้เช่น Epoch ขนาดกลุ่ม และ อัตราการเรียนรู้ เมื่อโมเดลประมวลผลสำเร็จเราสามารถทดสอบการทำงานของโมเดลได้โดยจะแสดงผลลัพธ์ออกมาตามคลาสที่เราสร้างเอาไว้และสามารถส่งออกโมเดลเพื่อนำไปใช้พัฒนาบนแพลตฟอร์มอื่น ๆ ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.6




รูปที่ 2.6 การใช้งานโมเดล

### 2.2.1 ข้อเด่น

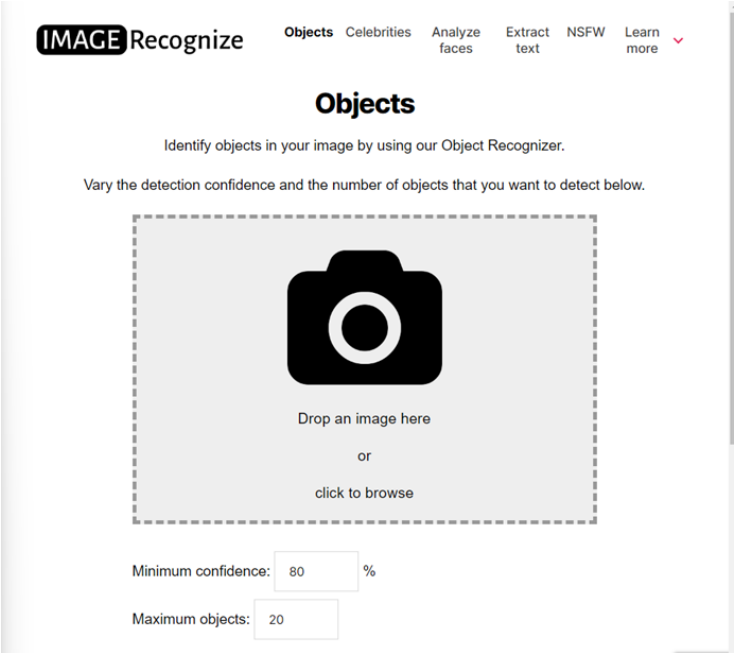
- สามารถสร้างโมเดลได้ง่ายและรวดเร็ว
- นำโมเดลไปช้างานได้บนระบบต่าง ๆ
- ทำงานผ่านเว็บไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติมเชื่อมต่อกับกูเกิลได้
- ใช้งานได้ง่ายและฟรี

### 2.2.2 ข้อเสีย

- โมเดลมีรูปแบบการทำงานที่ตายตัวตามประเภทโปรเจกต์หรับผู้เริ่มต้น

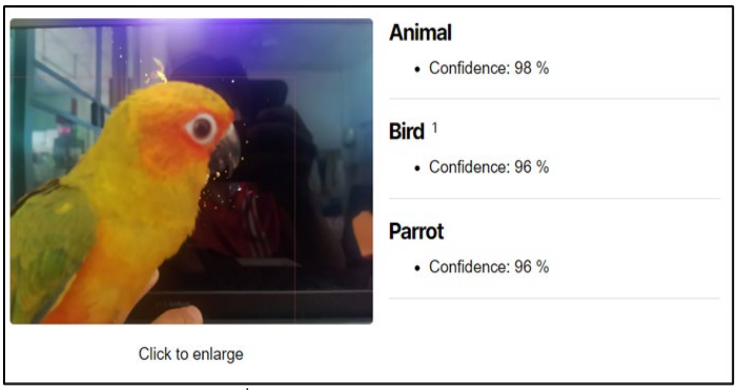
## 2.3 IMAGE Recognize [3]

IMAGE Recognize เว็บแสดงความสามารถในการวิเคราะห์ บุคคล วัตถุ สถานที่ และการกระทำในภาพ ของ AI ที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาของภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2.7




รูปที่ 2.7 เว็บ IMAGE Recognize

เมื่อระบบทำการวิเคราะห์ภาพที่เราเลือกจะแสดงค่าความมั่นใจในผลการทำนายรูปภาพต่าง ๆ พร้อมผลการทำนายรูปภาพ ดังแสดงในรูปที่ 2.8




รูปที่ 2.8 ผลการทำนาย

เมื่อระบบไม่สามารถวิเคราะห์รูปภาพที่ใส่เข้าไปโดยระบบสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์ออกมาได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.9

รูปที่ 2.9 ผลการทำนายที่ผิดพลาด

### 2.3.1 ข้อเด่น

- ไม่ต้องเทรนโมเดล
- ไม่ต้องใช้ตัวอย่างข้อมูลในการเทรน
- ใช้งานได้ง่าย

### 2.3.2 ข้อด้อย

- การคาดการณ์สามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ไม่สามารถแสดงผลลัพธ์
- ไม่สามารถสร้างคลาสในการใช้ประมวลผลได้

## 2.4 สรุปความเหมือนหรือต่างกับโครงงานที่ดำเนินการ

จากผลงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นได้มีข้อเปรียบความเหมือนและความต่างที่นำมาต่อยอดพัฒนาในการทำวิจัยดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ข้อเปรียบเทียบความต่างกับโครงงาน

| **ข้อเปรียบเทียบ** | Teachable machine | NEUROtechnology SENTISIGHT.AI | IMAGE Recognize | **โครงงานที่ทำ** Web parasite |
|---|---|---|---|---|
| สร้างโมเดล | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| จำแนกพยาธิ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
| แสดงข้อมูลพยาธิ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| แสดงผลลัพธ์โมเดลอื่น ๆ ได้ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

# บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

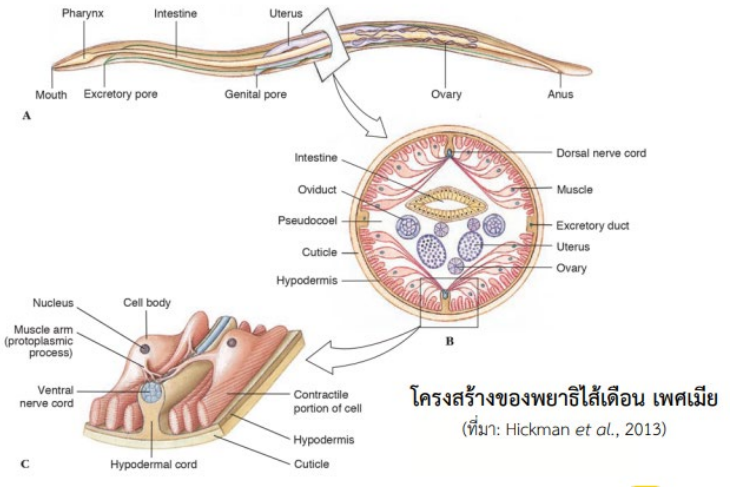
ในการจัดทำโครงงานปริญญานิพนธ์บทนี้จะแสดงถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องของโครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องการสร้างแอปพลิเคชันแนะนำสไตล์การแต่งตัวด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งผู้พัฒนาได้ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานปริญญานิพนธ์นี้ เพื่อนำมาใช้พัฒนาระบบได้ดังนี้

## 3.1 พยาธิตัวกลม(nematode หรือ round worm) [4]

หนอนตัวกลม (nematode หรือ round worm) เป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่ปรับตัวให้อยู่ในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ได้ดีจึงพบได้ทั่วไปทั้งในน้ำและดิน และเป็นปรสิตอยู่ในพืชและสัตว์มีรูปร่างยาวเรียวหัวแหลมท้ายแหลม มีจำนวนประมาณ 16,000 ชนิด

ลักษณะทั่วไป [5] ดังแสดงในรูปที่ 3.1

1. มีเฉพาะกล้ามเนื้อตามยาว ลักษณะลำตัวแหลมหัวแหลมท้าย ไม่มีข้อ ปล้อง ไม่มีรยางค์ เรียกว่าหนอนตัวกลม (Round worm) ผิวมีชั้น Cuticle ตัวอ่อนมีการลอก
2. หนอนตัวกลมมีทางเดินอาหารสมบูรณ์ มีต่อเรเนตต์(Renete gland) ทำหน้าที่นำของเสียออกจากร่างกาย ไม่มีอวัยวะหายใจ ไม่มีระบบหมุนเวียนเลือดระบบทางเดินอาหารเป็นแบบสมบูรณ์
3. มีช่องว่างลำตัวเทียม (Pseudopodium)
4. เพศแยก เพศผู้ขนาดเล็กกว่าเพศเมีย ไข่มีขนาดใหญ่หุ้มด้วยสารไคทินปฏิสนธิภายในร่างกาย (Internal fertilization)
5. พบอาศัยในแหล่งน้ำจืด น้ำเค็ม พื้นดินแฉะ มีทั้งดำรงชีวิตอิสระ และเป็นปรสิต เช่น หนอนน้ำส้ม พยาธิแส้ม้า พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย




โครงสร้างของพยาธิไส้เดือน เพศเมีย
(ที่มา: Hickman *et al.*, 2013)

รูปที่ 3.1 โครงสร้างพยาธิไส้เดือน

พยาธิตัวกลมสามารถแบ่งตามประเภทการดำรงชีวิตได้ 3 ประเภท ได้แก่

- พยาธิตัวกลมในลำไส้ เช่น พยาธิเส้นด้าย พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือนตัวกลม พยาธิแส้ม้า
- พยาธิตัวกลมในเนื้อเยื่อ เช่น พยาธิโรคเท้าช้าง พยาธิตัวจี๊ด
- พยาธิตัวกลมที่เป็นอิสระ เช่น หนอนน้ำส้มสายชู หนอนในน้ำเน่า ไส้เดือนฝอย

### 3.1.1 พยาธิไส้เดือน [6]

พยาธิไส้เดือน (Ascariasis) พยาธิไส้เดือนกลม มีรูปร่างกลมยาวคล้ายไส้เดือนดิน มีสีขาวครีมหรือชมพูอ่อน ๆ โดยที่ด้านข้างของลำตัวจะมีลักษณะของเส้นขาวของ lateral cord ยาวตลอดลำตัว ผิวจะค่อนข้างเรียบ (smooth, finely striated cuticle) ดังแสดงในรูปที่ 3.2

รูปที่ 3.2 พยาธิไส้เดือน

ด้านหัวจะมีลักษณะเด่น โดยที่ริมฝีปากจะมีลักษณะเป็น oval lips 3 อัน (dorsal lip 1 อัน และ ventrolateral lips 2 อัน) และมีส่วนรับความรู้สึก (sensory papillae) ภายในช่องว่างลำตัว (body cavity) ของพยาธิจะมีระบบทางเดินอาหารที่สมบูรณ์ ดังแสดงในรูปที่ 3.3

รูปที่ 3.3 หัวพยาธิไส้เดือน

**อาการของการติดเชื้อพยาธิไส้เดือน**

ผู้ติดเชื้อพยาธิไส้เดือนมักไม่มีอาการบ่งบอก แต่อาจเริ่มแสดงอาการเมื่อติดเชื้อรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละราย ขึ้นอยู่กับบริเวณที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

การติดเชื้อภายในปอด

- ไอเรื้อรัง
- หายใจถี่หรือหายใจเสียงดังหวีด
- มีเลือดปนในน้ำมูกหรือเสมหะ

การติดเชื้อบริเวณลำไส้

- น้ำหนักลดลงหรือมีภาวะทุพโภชนาการ
- สังเกตเห็นพยาธิในอาเจียนหรืออุจจาระ
- อ่อนเพลีย

**สาเหตุการติดเชื้อพยาธิไส้เดือน**

การติดเชื้อพยาธิไส้เดือนเกิดจากการกินอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนไข่ของพยาธิ ซึ่งไข่ของพยาธิไส้เดือนนั้นพบได้ในดินที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ติดเชื้อ ผักผลไม้ที่ปลูกในดินที่ปนเปื้อนและล้างไม่สะอาด หรืออาหารที่ปรุงไม่สุกและมีไข่พยาธิจากดินติดอยู่

**การรักษาการติดเชื้อพยาธิไส้เดือน**

โดยทั่วไป การติดเชื้อพยาธิไส้เดือนที่ไม่มีอาการนั้นไม่จำเป็นต้องรักษา และในบางกรณีผู้ป่วยอาจหายดีได้เองเมื่อเวลาผ่านไป ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการ แพทย์มักสั่งจ่ายยาถ่ายพยาธิเป็นอันดับแรก ซึ่งมีฤทธิ์ช่วยฆ่าพยาธิที่โตเต็มวัย ใช้เป็นเวลา 1-3 วัน ยาที่นิยมใช้ ได้แก่ ยาอัลเบนดาโซล ยาไอเวอร์เมคติน และยามีเบนดาโซล แต่ยาเหล่านี้อาจมีผลข้างเคียงเป็นอาการปวดท้องหรือท้องเสียสำหรับรายที่มีการติดเชื้ออย่างหนักและมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ลำไส้อุดตัน ลำไส้ทะลุ ท่อน้ำดีอุดตัน และไส้ติ่งอักเสบ แพทย์อาจจำเป็นต้องผ่าตัดเพื่อนำพยาธิไส้เดือนออกมาและซ่อมแซมหรือรักษาบริเวณที่เกิดความเสียหาย

**วิธีป้องกันการติดเชื้อพยาธิไส้เดือนที่ดีที่สุดคือการรักษาสุขอนามัยอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้**

- ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเปล่าให้สะอาดทุกครั้งก่อนหยิบจับอาหาร ก่อนเตรียมอาหาร และหลังจากใช้ห้องน้ำ
- สอนเด็กให้รู้จักรักษาสุขอนามัยและล้างมือทุกครั้งก่อนนำอาหารเข้าปาก
- ล้างผักผลไม้ก่อนนำมารับประทานเสมอ และทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการรับประทานผักผลไม้สดที่ไม่ได้ปอกเปลือกหรือที่ไม่ได้ล้างด้วยตนเอง
- เลี่ยงการรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุก

### 3.1.2 พยาธิปากขอ [7]

พยาธิปากขอในคนทั้งสองชนิดเมื่อดูด้วยตาเปล่าเป็นรูปทรงกระบอกเรียวยาว ลักษณะคล้ายเส้นด้ายสั้น ๆ ตัวเมียยาวประมาณ 1 เซนติเมตร ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมีย เมื่อมีชีวิตอยู่มีสีครีมหรือสีชมพูทึบ ช่องปากของพยาธิมีทั้ง เป็นแผ่นฟันและเป็นเขี้ยวแหลมใช้เกาะผนังลำไส้ดูดกินเลือด ดังแสดงในรูปที่ 3.4 พยาธิแก่ที่อาศัยอยู่ในลำไส้ผสมพันธุ์กันออกไข่ปนออกมาในอุจจาระของผู้ป่วย

รูปที่ 3.4 หัวพยาธิปากขอ

พยาธิปากขอเป็นพยาธิที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในคนและสัตว์ ซึ่งพบได้มากในดินหรือปุ๋ยที่ปนเปื้อนอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อพยาธิปากขอ โดยการติดเชื้อส่วนใหญ่มักเกิดจากการที่พยาธิไชเข้าสู่ผิวหนังจากการสัมผัสดินหรือปุ๋ยที่มีพยาธิ ดังแสดงในรูปที่ 3.5

รูปที่ 3.5 พยาธิไชเข้าสู่ผิวหนัง

**อาการของการติดเชื้อพยาธิปากขอ**

ในกรณีที่การติดเชื้อพยาธิปากขอไม่รุนแรง อาจไม่ส่งผลให้เกิดอาการใด ๆ นอกจากอาการคันหรือผื่นขึ้นบนผิวหนังบริเวณที่พยาธิไชเข้าสู่ร่างกาย แต่หากการติดเชื้อมีความรุนแรง อาจพบการเกิดอาการต่าง ๆ เช่น

- เกิดรอยนูนแดงเป็นทางคดเคี้ยวบริเวณผิวหนัง
- จุกเสียด ปวดท้อง
- ท้องเสีย

**สาเหตุของการติดเชื้อพยาธิปากขอ**

พยาธิปากขอมีอยู่หลายชนิด สามารถติดเชื้อได้ทั้งในคนและสัตว์ โดยชนิดที่พบการติดเชื้อในคนได้บ่อยได้แก่ Necator americanus และ Ancylostoma duodenale แต่ในบางกรณี การติดเชื้อก็อาจเกิดจากพยาธิปากขอชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน การติดเชื้อพยาธิปากขอเกิดจากการที่ตัวอ่อนของพยาธิที่อยู่ในดินหรือปุ๋ยไชเข้าสู่

ร่างกาย หรืออาจกลืนอาหารและน้ำดื่มที่มีตัวอ่อนของพยาธิปนอยู่ เมื่อตัวอ่อนของพยาธิเข้าสู่ร่างกายจะไปอาศัยและเติบโตในบริเวณลำไส้เล็กจนส่งผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ตามมา

**การรักษาการติดเชื้อพยาธิปากขอ**

ในการรักษาการติดเชื้อพยาธิปากขอ แพทย์จะเน้นการกำจัดพยาธิในร่างกาย และบรรเทาอาการผิดปกติต่าง ๆ ของผู้ป่วย โดยยาที่แพทย์มักแนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานเพื่อถ่ายพยาธิ เช่น ยาอัลเบนดาโซล (Albendazole) ยามีเบนดาโซล (Mebendazole) ยาไพแรนเทล พาโมเอต (Pyrantel Pamoate) หรือยาไทอะเบนดาโซล (Thiabendazole) โดยการติดเชื้อจะค่อย ๆ ดีขึ้นภายใน 1–3 วัน หลังรับประทานยา

**การป้องกันการติดเชื้อพยาธิปากขอ**

เนื่องจากพยาธิปากขอเป็นพยาธิที่แพร่กระจายผ่านทางอุจจาระของคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อุจจาระดังกล่าวมักปนเปื้อนอยู่ในดินหรือวิธีที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อพยาธิปากขอได้อย่างดี โดยอาจปฏิบัติตามวิธีดังต่อไปนี้ เช่น

- สวมรองเท้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือไปในสถานที่ที่สกปรก
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสดินหรือปุ๋ยที่อาจมีการปนเปื้อนอุจจาระ
- ดื่มน้ำสะอาดหรือรับประทานอาหารที่ผ่านการล้างและปรุงสุกแล้ว

**3.1.3 พยาธิตัวจี๊ด [8]**

ตัวแก่ของพยาธิทั้งตัวผู้และตัวเมียยาวประมาณ 1.5-3.0 ซม. มีลักษณะลำตัวกลมยาว หัวคล้ายลูกฟักทอง ทั้งหัวและตัวของพยาธิพวกนี้จะมีหนามตัวอ่อนของพยาธิในระยะติดต่อ มีลักษณะคล้ายพยาธิตัวเต็มวัยแต่มีหนามน้อยกว่า มักจะพบขดตัวอยู่ในถุงหุ้มซึ่งฝังตัวอยู่ใน เนื้อของสัตว์พาหะ ส่วนพยาธิที่พบในคนจะเคลื่อนที่ไปเรื่อย ๆ และมีขนาดยาวประมาณ 0.4-0.9 ซม. ดังแสดงในรูปที่ 3.6

รูปที่ 3.6 พยาธิตัวจี๊ด

โรคพยาธิตัวจี๊ดมีสาเหตุมาจากพยาธิตัวกลมที่มีชื่อเรียกว่า พยาธิตัวจี๊ด และมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แนธโธสโตมา สไปนิจิรุม Gnathostoma spinigerum

**การติดต่อ**

โรคที่เกิดจากพยาธิตัวจี๊ดนี้ สามารถติดต่อได้ในคนทุกเพศทุกวัย โดยการกินตัวอ่อนระยะติดต่อที่ปะปนอยู่ในเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุกโดยเฉพาะปลาน้ำจืด หรืออาจติดต่อจากมารดาสู่ทารกในครรภ์โดยไชผ่านทางรก นอกจากนี้พยาธิยังสามารถไชเข้าทางผิวหนังบริเวณที่เป็นแผล โดยเฉพาะในคนบางกลุ่มที่ใช้เนื้อสัตว์สด ๆ เช่น กบ ปลา พอกแผล เพื่อทำให้แผลหายเร็วขึ้น

**อาการ**

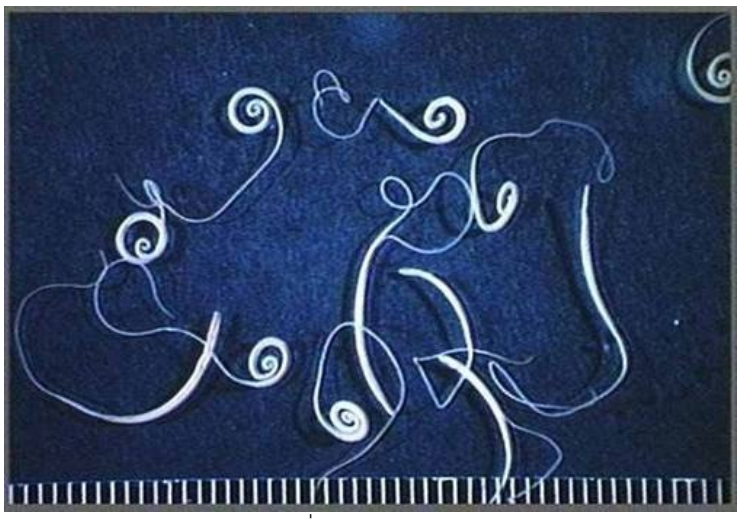
อาการที่พบบ่อยที่สุดคือ อาการที่เกิดจากพยาธิไชอยู่ใต้ผิวหนัง ตามลำตัว แขน ขา และบริเวณใบหน้าทำให้บวมแดงบริเวณนั้นหรือเห็นเป็นรอยทางแดง ๆ ตามแนวที่พยาธิไชผ่านไป อาการบวมแดงนี้ จะเป็นอยู่ประมาณ 1-2 สัปดาห์แล้วจะหายไปเองแม้ไม่ได้รับการรักษา หลังจากนั้นอาจจะบวมขึ้นมาใหม่ในบริเวณอื่นใกล้ ๆ กัน แถบเดียวกันบางครั้งทำให้เกิดเป็นก้อนคล้ายเนื้องอกตามอวัยวะต่าง ๆ นอกจากที่ผิวหนังแล้ว พยาธิอาจไชไปอวัยวะที่สำคัญอื่น ๆ เช่น ตา ปอด กระเพาะปัสสาวะ โดยเฉพาะถ้าไปที่สมองจะทำให้อาเจียน คอแข็ง ปวดตามเส้นประสาทได้

**การวินิจฉัย**

การจะบอกว่าเป็นโรคพยาธิตัวจี๊ดแน่นอน ต้องตรวจพบตัวพยาธิ ซึ่งอาจจะไชออกมาทางผิวหนังเอง แต่โดยทั่วไปมักไม่พบพยาธิแม้จะผ่าเข้าไปในบริเวณที่บวม ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคนี้ จึงมักดูอาการของโรคว่ามีอาการเจ็บ ปวด บวมเคลื่อนที่ได้ และมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ หรือไม่ควรมาพบแพทย์เมื่อสงสัยว่าเป็นพยาธิตัวจี๊ด แพทย์อาจเจาะเลือดเพื่อยืนยันการวินิจฉัยต่อไป

### 3.1.4 พยาธิแส้ม้า [9]

โรคพยาธิแส้ม้า คือโรคที่เกิดจากพยาธิตัวกลมที่ชื่อ ทริคูริส ทริคิยูร่า (Trichuris trichiura) หรือที่เรียกกันว่า พยาธิแส้ม้า ที่เรียกอย่างนี้เพราะตัวพยาธิมีรูปร่างคล้ายแส้ โดยมีหัวเรียวยาวคล้ายปลายแส้ และส่วนท้ายของลำตัวอ้วนใหญ่คล้ายด้ามแส้ พยาธิตัวเต็มวัยใช้ส่วนหัวฝังอยู่ในบริเวณลำไส้ใหญ่ส่วนต้น พยาธิตัวผู้มีความยาวประมาณ 30-45 มม. ส่วนพยาธิตัวเมียมีความยาวประมาณ 35-50 มม. ดังแสดงในรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 พยาธิแส้ม้า

การติดต่อของพยาธิแส้ม้าจะคล้ายคลึงกับของพยาธิไส้เดือนกลม คนติดโรคโดยการกินไข่พยาธิระยะติดต่อที่ปนเปื้อนเข้าไปกับอาหาร น้ำดื่ม หรือที่ติดมากับแมลงวันที่ตอมอาหาร ในเด็กเล็กที่ชอบเล่นคลุกคลีกับดิน อาจกินไข่พยาธิที่ติดมากับมือเข้าไปโดยตรง

**อาการของโรค**

ในผู้ใหญ่ถ้ามีการติดเชื้อไม่มาก ก็จะไม่ค่อยมีอาการ แต่ในเด็กเล็กอาจเกิดอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ อาการโดยทั่วไปที่พบคือ ปวดท้อง ท้องอืด คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ปวดหัว มีไข้ต่ำได้ ในรายที่มีการติดเชื้อมาก ๆ อาจทำให้เลือดจาง อุจจาระเป็นมูกปนเลือดเรื้อรัง ปวดเบ่ง และ อาจทำให้ลำไส้ปลิ้นออกมาทางทวารหนัก (rectal prolapse)

**การรักษา**

ยาที่ให้ผลในการรักษาคือ mebendazole และ albendazole และ อาจให้ยารักษาซ้ำ ถ้ามีการติดเชื้อจำนวนมาก

**การป้องกัน และ ควบคุมโรค**

รักษาอนามัยส่วนบุคคล และ สิ่งแวดล้อมให้ดี เช่นการล้างมือให้สะอาดก่อนการกินอาหาร กินอาหารและ น้ำดื่มที่สะอาด ผักที่ต้องการกินสด ควรล้างดินออกให้สะอาด ไม่ให้มีการปนเปื้อนของไข่พยาธิ สร้างนิสัยการถ่ายอุจจาระลงส้วมให้ถูกสุขลักษณะ

### 3.1.5 พยาธิอนิซาเอคิส [10]

แอนิซาคิส ซิมเพล็ก เป็นหนอนพยาธิที่พบในปลาทะเลเขตอบอุ่นและเขตร้อน พบตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้ในปลามากกว่า 20 ชนิด เช่น ปลาดาบเงิน ปลาตาหวาน ปลาสีกุน ปลาทูแขก ปลากุเลากล้วย ปลาลัง เป็นต้น ส่วนในต่างประเทศจะพบในปลาจำพวก ปลาคอด ปลาแซลมอน ปลาเฮอริ่ง ดังแสดงในรูปที่ 3.8

รูปที่ 3.8 พยาธิอนิซาคิสในปลา

ขนาดยาวประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร กว้างประมาณ 0.3 - 0.5 มิลลิเมตร บริเวณปากจะมีหนามขนาดเล็ก บริเวณปลายหางจะมีส่วนแหลมยื่นออกมา พยาธิชนิดนี้จะใช้หนามขนาดเล็กบริเวณปากและ ปลายหางแหลมในการไชผ่านเนื้อเยื่อต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.9

รูปที่ 3.9 หัวพยาธิอนิซาคิส

**การติดต่อ**

คนที่รับประทานปลาดิบที่มีพยาธินี้อยู่ก็จะติดเชื้อพยาธิได้ จากนั้นพยาธิจะถูกปลดปล่อยออกมาจากเนื้อปลาที่รับประทานเข้าไป โดยน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร หรืออาจจะถูกขับออกมาจากกระเพาะอาหารเสียก่อนโดยการอาเจียน ซึ่งก็จะไม่ทำให้เกิดโรค แต่ในกรณีที่พยาธิไม่ถูกขับออกไป พยาธิอาจจะชอนไชไปตามทางเดินอาหารแล้วอยู่ในลำไส้ และอยู่นอกลำไส้ภายในช่องท้องก็ได้

**อาการโรคพยาธิ**

เนื่องจากพยาธิชนิดนี้ขณะเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อสู่คนบริเวณปากของพยาธิจะมีหนามขนาดเล็ก ขณะเคลื่อนที่จะไชในกระเพาะอาหารและลำไส้ของคน ทำให้เกิดแผลขนาดเล็กและอาจทำให้มีเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ ส่งผลให้ผู้ที่มีพยาธิชนิดนี้ในกระเพาะอาหารและลำไส้ มีอาการปวดท้อง แน่นท้อง คลื่นไส้ ท้องอืด อาการมักไม่เฉพาะเจาะจงคล้ายกับอาการของโรคกระเพาะบางรายอาจท้องเสียหรือถ่ายอุจจาระเป็นเลือดถ้ามีแผลในกระเพาะขนาดใหญ่ อาการมักจะเริ่มเกิดขึ้นหลังรับประทานอาหารที่มีพยาธิชนิดนี้เป็นชั่วโมงหรืออาจเป็นวันก็ได้ และถ้าหากพยาธิชนิดนี้ฝังตัวอยู่ในทางเดินอาหารนาน ๆ จะทำให้เกิดลักษณะของก้อนอูมขึ้นในทางเดินอาหารได้ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายต่อพยาธิ

**การรักษา**

ปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้รักษาพยาธิชนิดนี้ แต่จากการศึกษาในประเทศญี่ปุ่น โดยหัวหน้าทีมวิจัย โตะชิโอะ ลิยามา พบว่า วาซาบิมีฤทธิ์ในการฆ่าพยาธิชนิดนี้ได้ แต่รายละเอียด ขนาด และปริมาณการใช้วาซาบิเพื่อฆ่าพยาธิ ยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา

**การป้องกัน**

การแช่เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -35 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 12 ชั่วโมง หรือต่ำกว่า -20 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 7 วัน หรือผ่านความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 5 นาที ก่อนการประกอบอาหารจะทำให้พยาธิชนิดนี้ตายได้

### 3.1.6 พยาธิเข็มหมุด [11]

พยาธิเส้นด้าย (Enterobius Vermicularis) หรือที่หลายคนเรียกว่าพยาธิเข็มหมุด เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่มีสีขาว ลักษณะคล้ายเส้นด้าย มีขนาดตั้งแต่ 2-13 มิลลิเมตร อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์และวางไข่บริเวณรูทวารหนัก พยาธิชนิดนี้พบได้ในคนทุกวัย แต่พบมากที่สุดในเด็ก หากติดเชื้อไม่ถือว่าเป็นอันตรายและรักษาได้ด้วยการใช้ยาถ่ายพยาธิ ดังแสดงในรูปที่ 3.10

รูปที่ 3.10 พยาธิเข็มหมุด

**อาการของการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (พยาธิเข็มหมุด)**

การติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายมักไม่ก่อให้เกิดอาการใด ๆ แต่บางคนอาจมีอาการปวดท้องแบบไม่รุนแรง และอาจมีอาการคันบริเวณรูทวารหนักในระยะที่พยาธิออกมาวางไข่ ซึ่งมักเกิดขึ้นในเวลากลางคืนหรือขณะนอนหลับ ส่งผลให้นอนหลับไม่สนิท หากผู้ป่วยเกาแรง ๆ อาจทำให้ระคายเคืองหรือเกิดแผลบริเวณรอบทวารหนักได้

**สาเหตุของการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (พยาธิเข็มหมุด)**

พยาธิเข็มหมุดเข้าสู่ร่างกายได้ทางปากและการหายใจ โดยไข่ของพยาธิชนิดนี้มีขนาดเล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าและอาศัยอยู่ในฝุ่นละอองได้นานถึง 2 สัปดาห์ ซึ่งอาจปนเปื้อนอยู่ตามเสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน หรือผ้าห่ม ทำให้เกิดการฟุ้งกระจายในอากาศและหายใจเข้าไปได้โดยไม่รู้ตัว รวมถึงการกินอาหารหรือนำมือที่ปนเปื้อนเชื้อเข้าปากไข่พยาธิเข็มหมุดจะฟักตัวกลายเป็นพยาธิเมื่อเข้าสู่ร่างกายและมีชีวิตอยู่ภายในกระเพาะอาหารได้ประมาณ 5-6 สัปดาห์ ก่อนตาย พยาธิตัวเมียจะออกมาวางไข่ที่บริเวณรอบรูทวารหนักในเวลากลางคืน เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีสภาพแวดล้อมและอากาศเอื้ออำนวย ระหว่างนี้ผู้ติดเชื้อจะเกิดอาการคันบริเวณดังกล่าว เมื่อเกาไข่พยาธิก็จะติดตามนิ้วมือและซอกเล็บ ซึ่งหากนำมือเข้าปากหรือหยิบจับของกินโดยไม่ล้างมือก่อนอาจส่งผลให้เกิดการติดเชื้อพยาธิซ้ำได้ โดยเฉพาะในเด็กที่ยังมีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่

**การรักษาการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (พยาธิเข็มหมุด)**

ผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิเส้นด้ายควรรีบรักษาโดยการใช้ยามีเบดาโซล และควรให้ผู้ที่อาศัยอยู่ร่วมกับผู้ป่วยรักษาด้วยเช่นกัน ระหว่างนี้ไม่จำเป็นต้องหยุดเรียนหรือหยุดงาน เพราะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อร่างกาย แต่ควรดูแลเอาใจใส่เรื่องความสะอาดและสุขอนามัยให้มากขึ้น

**การป้องกันการติดเชื้อพยาธิเส้นด้าย (พยาธิเข็มหมุด)**

- ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งหลังจากใช้ห้องน้ำหรือเปลี่ยนผ้าอ้อม ก่อนเตรียมอาหาร และก่อนรับประทานอาหาร
- ดูแลเล็บให้สั้นและสะอาดอยู่เสมอ อีกทั้งควรหลีกเลี่ยงนิสัยการกัดเล็บหรือการเกา เพราะอาจทำให้เสี่ยงได้รับไข่พยาธิเข้าสู่ร่างกายหรือเกิดการแพร่กระจายของไข่พยาธิได้
- อาบน้ำทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนชุดชั้นในทุกวันในตอนเช้าเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพยาธิเข็มหมุด

### 3.1.7 พยาธิสตรองจิลอยด์ [12]

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis) เป็นพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็ก ตัวเมียยาวประมาณ 2 -3 มิลลิเมตร (มม.) กว้างประมาณ 0.05 มม. ในขณะที่ตัวผู้ตัวเล็กกว่าประมาณเท่าตัว เมื่อพยาธิตัวผู้และตัวเมียผสมพันธุ์ จะได้ไข่ประมาณ 0.035 x 0.050 มม. ดังแสดงในรูปที่ 3.11

รูปที่ 3.11 พยาธิสตรองจิลอยด์

**อาการของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)**

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มักส่งผลกระทบต่อลำไส้ ปอด หรือผิวหนัง ส่วนใหญ่ผู้ที่ติดเชื้อพยาธิชนิดนี้มักไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น แต่อาจพบอาการบางอย่างเป็นระยะ ๆ เช่น

- ปวดหรือแสบร้อนบริเวณท้องส่วนบน
- ท้องเสีย หรือท้องเสียสลับกับท้องผูก
- อาเจียน

**สาเหตุของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)**

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มีสาเหตุมาจากพยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่า สตรองจิลอยด์ สเตอร์โคราลิส (Strongyloidiasis Stercoralis) ซึ่งเป็นพยาธิที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในคนเป็นหลัก พยาธิชนิดนี้มักพบในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้น และอาจพบได้ในเขตอบอุ่นเช่นกันพยาธิสตรองจิลอยด์มักอาศัยอยู่ภายในดินและติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสกับดินที่มีการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิ ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ ได้แก่

- การเดินเท้าเปล่า
- การสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
- การทำอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัสดินซึ่งปนเปื้อนพยาธิ เช่น เกษตรกรรม การทำเหมืองถ่านหิน เป็นต้น

**สาเหตุของพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)**

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์มีสาเหตุมาจากพยาธิตัวกลมที่มีชื่อว่า สตรองจิลอยด์ สเตอร์โคราลิส (Strongyloidiasis Stercoralis) ซึ่งเป็นพยาธิที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อในคนเป็นหลัก พยาธิชนิดนี้มักพบในภูมิอากาศเขตร้อนชื้นหรือกึ่งร้อนชื้น และอาจพบได้ในเขตอบอุ่นเช่นกันพยาธิสตรองจิลอยด์มักอาศัยอยู่ภายในดินและติดต่อสู่คนผ่านการสัมผัสกับดินที่มีการปนเปื้อนของตัวอ่อนพยาธิ ซึ่งปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ ได้แก่

- การเดินเท้าเปล่า

- การสัมผัสอุจจาระหรือปัสสาวะของมนุษย์และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ
- การทำอาชีพที่เสี่ยงต่อการสัมผัสดินซึ่งปนเปื้อนพยาธิ เช่น เกษตรกรรม การทำเหมืองถ่านหิน เป็นต้น

**การรักษาพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)**

การรักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยด์มีจุดประสงค์หลักเพื่อกำจัดพยาธิชนิดดังกล่าวออกไปจากร่างกายด้วยการใช้ยาถ่ายพยาธิ โดยแพทย์จะให้การรักษาแม้ว่าผู้ป่วยจะไม่มีอาการใด ๆ แสดงให้เห็น หรือเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องก็ตามยาที่มักใช้รักษาโรคพยาธิสตรองจิลอยด์คือยาถ่ายพยาธิไอเวอร์เมคติน ซึ่งจะออกฤทธิ์ฆ่าพยาธิที่อยู่ภายในลำไส้เล็ก แต่ยานี้ไม่อาจทำลายไข่พยาธิได้ จึงอาจต้องมีการใช้ยาซ้ำเพื่อกำจัดพยาธิให้หมดไป ส่วนยาถ่ายพยาธิชนิดอื่น ๆ ที่แพทย์อาจแนะนำให้ใช้ได้เช่นกัน คือ ยาอัลเบนดาโซล และยาธีอาเบนดาโซล

**การป้องกันพยาธิเส้นด้าย (Strongyloidiasis)**

โรคพยาธิสตรองจิลอยด์ป้องกันได้ด้วยการรักษาความสะอาด และดูแลสุขอนามัยของตัวเองให้ดีอยู่เสมอเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ โดยเริ่มจากการใช้ห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การเดินเท้าเปล่าบนพื้นดิน การสัมผัสกับของเสียหรือสิ่งปฏิกูล โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อพยาธิ

## 3.2 พยาธิตัวตืด [13]

พยาธิตัวตืด เป็นพยาธิตัวแบน สีขาวขุ่น ลำตัวมีลักษณะเป็นปล้อง และมีความยาวหลายเมตร อาศัยอยู่ในลำไส้ของคนและทำให้เกิดการป่วยติดเชื้อ โดยชนิดที่บ่อยพบ คือ ตัวตืดหมู และตัวตืดวัว เข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่มหรืออาหารที่เจือปนไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ โดยเฉพาะอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบ ซึ่งมักพบอยู่ในกล้ามเนื้อหมู วัว และควาย เมื่อพยาธิตัวตืดเข้าสู่ร่างกายตัวอ่อนของพยาธิอาจเคลื่อนออกจากลำไส้แล้วสร้างถุงน้ำหุ้มตัวอ่อนเป็นระยะตัวอ่อนเม็ดสาคูตามอวัยวะต่าง ๆ ดังแสดงในรูปที่ 3.12 และ ดังแสดงในรูปที่ 3.13

รูปที่ 3.12 พยาธิตืดหมู

รูปที่ 3.13 พยาธิตืดวัว

**อาการของพยาธิตัวตืด**

ส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดในลำไส้มักไม่มีอาการของโรคปรากฏ แต่บางรายอาจมีอาการป่วยแสดงออกมาหากพยาธิเคลื่อนไหวอยู่ในลำไส้ อาการจะขึ้นอยู่กับชนิดของพยาธิตัวตืดและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อพยาธิตัวตืดในลำไส้จะมีอาการดังต่อไปนี้

- คลื่นไส้
- เหนื่อยล้า อ่อนแอ
- เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

**สาเหตุของพยาธิตัวตืด**

การติดเชื้อพยาธิตัวตืดมักเกิดจากการบริโภคไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ ซึ่งมักเป็นชนิดพยาธิตืดวัว (Taenia Saginata) และพยาธิตืดหมู (Taenia Solium) โดยตัวอ่อนจะพัฒนาเป็นพยาธิตัวเต็มวัยและอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ได้นานถึง 30 ปี และอาจมีความยาวกว่า 15.2 เมตร ซึ่งไข่และตัวอ่อนของพยาธิมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้หลายทาง

**การรักษาพยาธิตัวตืด**

การติดเชื้อพยาธิตัวตืดส่วนใหญ่รักษาให้หายได้ด้วยการรับประทานยาที่มีฤทธิ์เป็นพิษต่อพยาธิตัวเต็มวัย เช่น พราซิควอนเทล อัลเบนดาโซลและนิโคลซาไมด์ โดยแพทย์จะจ่ายยาเพื่อรักษาตามชนิดพยาธิและตำแหน่งที่พยาธิอาศัยอยู่ นอกจากนี้ หากพบว่าพยาธิตัวตืดแพร่กระจายและลุกลามไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย แพทย์จะพิจารณาบริเวณที่พยาธิอาศัย ระดับความรุนแรงของการติดเชื้อ และภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้น แล้วหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม

**การป้องกันพยาธิตัวตืด**

การปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ ช่วยลดความเสี่ยงของการติดเชื้อพยาธิตัวตืดได้

- เลิกรับประทานเนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อควาย และเนื้อปลาแบบดิบ ๆ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ
- ปรุงอาหารให้สุกอย่างทั่วถึงก่อนบริโภคด้วยอุณหภูมิสูงตั้งแต่ 52 องศาเซลเซียสขึ้นไป เพื่อฆ่าไข่และตัวอ่อนของพยาธิ
- ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนรับประทาน

## 3.3 พยาธิใบไม้ตับ (Liver flukes) [8]

โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทย เกิดจาก พยาธิใบไม้ตับ ชนิด Opisthorchis viverrini ซึ่งมีรูปร่างแบนคล้ายใบไม้ ส่วนหัวและท้ายเรียวมน ขนาด ยาว 7-12 มม. กว้าง 2-3 มม. พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ส่วนภาคอื่น ๆ พบน้อย โรคนี้เป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็งท่อน้ำดีในคนไทย ดังแสดงในรูปที่ 3.14

รูปที่ 3.14 พยาธิใบไม้ในตับ

**การติดโรค**

โรคนี้เกิดจากการกินอาหารประเภทน้ำจืดชนิดมีเกล็ดที่มีตัวอ่อนของพยาธิอยู่ หากทานดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เช่น ก้อยปลา ปลาหมกไฟ ปลาร้า ฯลฯ ปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีพยาธิตัวอ่อน เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย ปลาขาว ปลาตะเพียน ฯลฯ

**อาการ**

ระยะแรก ๆ มักจะไม่มีอาการ เมื่อมีพยาธิสะสมมาก ๆ เป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการ เช่น ท้องอืด แน่นท้อง เจ็บบริเวณชายโครงขวา ออกร้อนบริเวณหน้าท้อง ถ้าปล่อยไว้นาน ๆ จะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดี ตัวเหลือง ตาเหลือง ตับโต มีไข้ บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับ และอาจถึงตายได้

**การรักษา**

พบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องหลังจากถ่ายพยาธิแล้วต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีก เพื่อป้องกันการติดเชื้อพยาธิใหม่ การวินิจฉัยผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคพยาธินี้ ควรได้รับการตรวจอุจจาระเพื่อหาไข่พยาธิ

## 3.4 โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน [14]

Convolutional Neural Network (CNN) เป็น Neural Network ที่มีแนวคิดมาจากการรับรู้ของระบบประสาทการมองเห็นของมนุษย์ ที่มองวัตถุหรือภาพเป็นพื้นที่ย่อย ๆ ซึ่งการมองเห็นพื้นที่ย่อยของมนุษย์จะทำการแยกคุณลักษณะเด่นเอาไว้เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนำกลุ่มลักษณะเด่นของพื้นที่ย่อยมาพิจารณารวมกัน เพื่อให้ได้รายละเอียดว่าวัตถุหรือภาพนั้นคืออะไร

CNN เป็นการรวมสองส่วนคือ 1) Feature Extraction และ 2) ส่วนของ Neural Networkสำหรับการทำ Classification โดยกระบวนการ Feature Extraction อาศัยหลักการประมวลผลภาพเพื่อทำการแยกเอาคุณลักษณะเด่นของวัตถุที่อยู่ในภาพออกมาก่อน เช่น เส้นขอบ เส้นโค้ง เส้นเอียงจากนั้นก็นำข้อมูลคุณลักษณะเด่นนั้นเป็น Input เข้าประมวลผลใน Neural Network ต่อไป

### 3.4.1 เกี่ยวกับข้อมูลภาพ

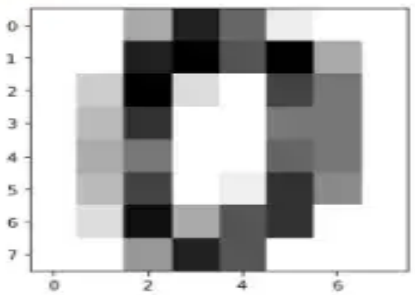
ข้อมูลภาพดิจิทัลแต่ละภาพ ประกอบไปด้วยตารางสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงต่อกันไปเรียกว่า Pixel โดยแต่ละ Pixel จะเก็บค่าความสว่างของ Pixel นั้น ๆ คอมพิวเตอร์จะใช้ค่าความสว่างนี้เป็นข้อมูลภาพ ซึ่งมีค่าเป็นตัวเลข เช่น 0-255 หรือ 0-16 หรืออื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับระบบภาพ โดยข้อมูลภาพ จะเก็บเป็นตารางเมทริกซ์ (Matrix) มีขนาดเท่ากับขนาดภาพ เช่น ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ภาพเลขศูนย์ โทนเทา (ขาวดำ หรือ Grayscale) ขนาด 8x8 Pixel เมทริกซ์เก็บข้อมูลก็จะมีขนาด 8 แถว x 8 คอลัมน์

ค่าตัวเลขในเมทริกซ์ตำแหน่งใด ๆ จะเป็นตัวกำหนดความมืดสว่างของเม็ด Pixel ณ ตำแหน่งนั้น (ค่าน้อย->Pixel มืด ค่ามาก->Pixel สว่าง) เช่นจากรูป ตำแหน่งมุมซ้ายบนสุด (Pixel ซ้ายบนสุด) มีค่า 0 จะเป็น Pixel( มืดสนิท ส่วนตำแหน่งที่มีค่า 13 เม็ด Pixel ก็จะเปล่งแสงสว่างมากขึ้นจากตัวอย่างนี้เป็นระบบ 0-16 ดังนั้น คำ 16 จะเปล่งแสงสว่างสีขาวเต็มที่ ส่วนค่า 0 Pixel( มืดสนิทดังนั้น สรุปได้ว่าคนเรามองเห็นภาพเป็นจุด ส่วนคอมพิวเตอร์จะเก็บข้อมูลเป็นเมทริกซ์เท่ากับจำนวน Pixel ภาพ และเก็บข้อมูลเป็นตัวเลข แทนค่าความมืดสว่างของเม็ด Pixel นั้นๆ

```
digits.images[0]
```

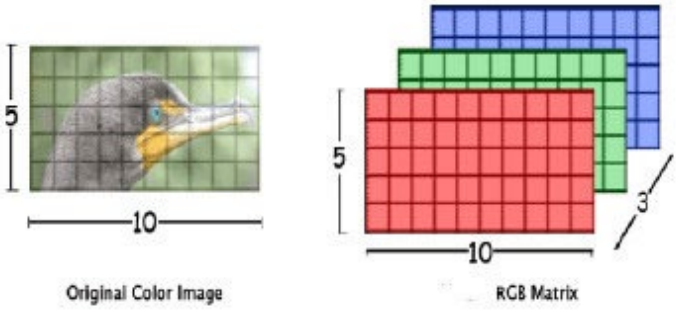
```
array([[ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0., 13., 15., 10., 15.,  5.,  0.],
       [ 0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.],
       [ 0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.],
       [ 0.,  2., 14.,  5., 10., 12.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.]])
```

```
plt.imshow(digits.images[0], cmap='binary')
plt.show()
```




รูปที่ 3.15 ข้อมูลในเมทริกซ์

ภาพโทนเทาหรือขาวดำ (Grayscale)จะมีข้อมูลในลักษณะ 2 มิติ ที่มีชั้นสีเพียง 1 Channel ดังแสดงในรูปที่ 3.15 ส่วนภาพสีจะประกอบด้วยข้อมูล 3 มิติ คือมีชั้นลึก 3 ชั้น คือ แดง เขียว และน้ำเงิน หรือRGB (3 Channel) ดังแสดงในรูปที่ 3.16




รูปที่ 3.16 channel สีประกอบด้วยเมทริกซ์ 3 มิติ

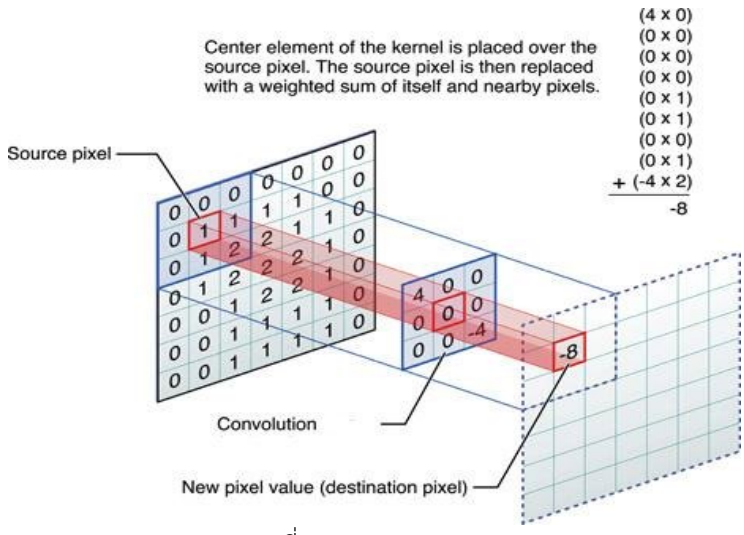
### 3.4.2 Convolution

Convolution ในงาน Image Processing เป็นกระบวนการที่นำภาพ 2 ภาพมาประมวลผลด้านคณิตศาสตร์เข้าด้วยกันทำให้เกิดข้อมูลภาพขึ้นมาใหม่ โดย 2 ภาพที่กล่าวถึงนั้น ภาพแรกคือภาพต้นฉบับหรือ Input Image ส่วนอีกภาพคือภาพข้อมูลที่มีขนาดเล็กเรียกว่า Mask หรือ Filter หรือ kernel( วัตถุประสงค์ของการทำ Convolution ก็เพื่อนำภาพต้นฉบับมาประมวลผลให้เกิด Effect ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตรวจจับหาเส้นขอบของวัตถุที่อยู่ในภาพ (Edge Detection) การทำภาพให้คมขึ้น การทำภาพเบลอ การลด Noise ในภาพฯลฯ ซึ่งในงาน Deep Learning จะใช้ Convolution ในการหาคุณลักษณะเด่น (Feature) ที่มีอยู่ในภาพการทำ Convolution มีหลายรูปแบบ ในที่นี้กล่าวถึง Convolution 2D ซึ่งเป็นแบบ 2 มิติ มีองค์ประกอบ ดังนี้

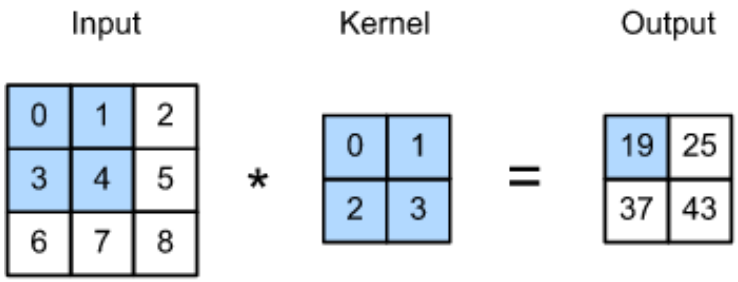
1. Input Image คือภาพต้นฉบับที่ต้องการนำมาเข้ากระบวนการ Convolution
2. Kernel (เรียกว่า Mask หรือ Filter ก็ได้) คือข้อมูลภาพขนาดเล็กที่จะนำมาประมวลผลทำให้เกิดEffect ใหม่ ซึ่งในทางคณิตศาสตร์ Kernel คือเมทริกซ์ข้อมูล ที่จะนำไปคูณกับข้อมูลเมทริกซ์ Pixel ของภาพต้นฉบับ

ลักษณะการทำงานของ Convolution 20 จริง ๆ แล้ว ทำงานประมวลผลเชิงคณิตศาสตร์ แต่สามารถอธิบายหลักการให้สามารถเข้าใจง่าย ๆ ได้ดังนี้

1. นำ Kernel ไปทาบกับ Input Image ลักษณะ Pixel ต่อ Pixel (ช่องต่อช่อง) ดังแสดงในรูปที่ 3.17 นำข้อมูลใน Input Image และ Kernel คูณกัน ลักษณะ Pixel ต่อ Pixel แล้วรวมผลลัพธ์
2. จากนั้นนำไปสร้างเป็น Pixel ของภาพใหม่ (ในทาง Convolutional Neuron Networkหรือ CNN เรียกภาพที่ได้นี้ว่า Feature Map)
3. ทำการเลื่อน Kernel ไปอีก 1 ขั้นหรือ 1 ช่อง ในแนวระนาบ ดังแสดงในรูปที่ 3.18 แล้วทำการคำนวณในลักษณะเดิม นำค่าที่ได้ไปสร้างเป็น Pixel ลำดับถัดไปของ Feature Map

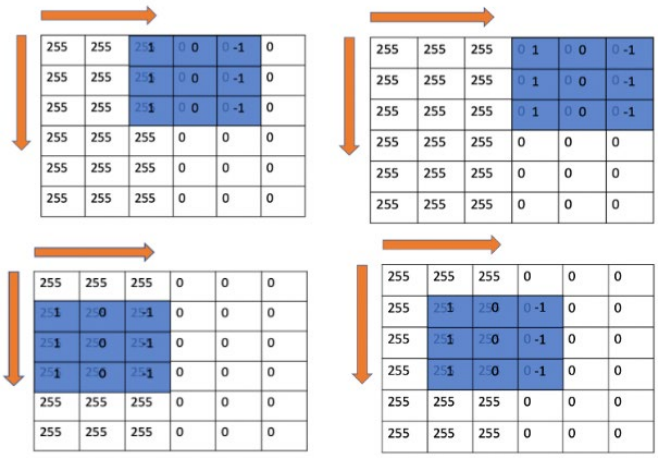



รูปที่ 3.17 convolution




รูปที่ 3.18 kernel

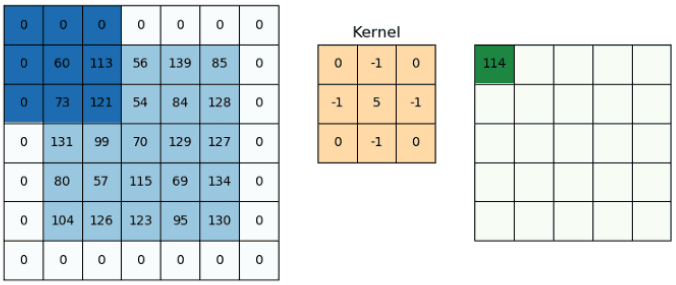
เลื่อน Kernel( และทำซ้ำลักษณะเดียวกันอีก โดยถ้าสุดขอบแนวระนาบแล้วให้เลื่อนKernel ขยับลง (ดังแสดงในรูปที่ 3.19) แล้ววนทำใหม่ลักษณะนี้ไปเรื่อย ๆ สุดท้ายจะได้ภาพ Feature Map สำหรับ 1 Kernel เช่น Feature Map1 ได้จาก Input Image * Kernel1 ฯลฯ



รูปที่ 3.19 เลื่อนkernel

**Stride** จากตัวอย่างที่กล่าวมา เป็นการเลื่อนขยับในแนวนอนและแนวดิ่งแบบทีละ 1 ขั้นหรือ 1 ช่อง (1 Pixel) ในทางเทคนิคเรียกว่า Stride = (1, 1) นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดให้ขยับทีละเท่าใดก็ได้ เช่น (2, 2) คือขยับแนวนอนทีละ 2 เมื่อสุดแล้วก็ขยับลงทีละ 2 ฯลฯ

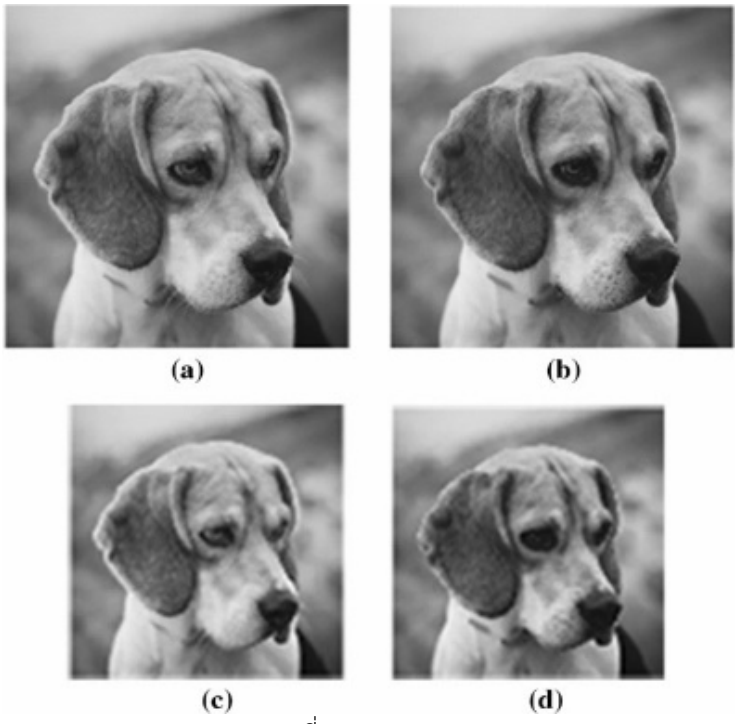
**Padding** ลักษณะการทำ Convolution จะทำให้ภาพผลลัพธ์ Feature Map ที่ได้ มีขนาด (W x H) เล็กลง (มิติของเมทริกซ์ภาพเล็กลง) เนื่องจากการทาบ Kernel จะอยู่ในบริเวณภาพ Input Image ทำให้ขอบต้นฉบับหายไป คล้ายกับถูกเล็มขอบ ยิ่งถ้าใช้ Kernel ขนาดใหญ่ ขนาดภาพ Feature Map ที่ได้จะเล็กลงมากตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม หากต้องการให้มิติ Feature Map มีขนาดเท่ากับ ภาพต้นฉบับ Input Image (มิติของเมทริกซ์ภาพ Feature Map มีขนาดเท่ากับภาพต้นฉบับ Input Image) จะต้องใช้วิธีเดิมขอบเข้าไปก่อนการทำ Convolution เรียกว่า Padding ดังแสดงในรูปที่ 3.20 ทำการเติมขอบจาก 5x5 เป็น 7x7 ซึ่งหลังจากทำ Convolution แล้วจะได้ผลลัพธ์ภาพมิติ 5x5 เหมือนเดิม




รูปที่ 3.20 padding

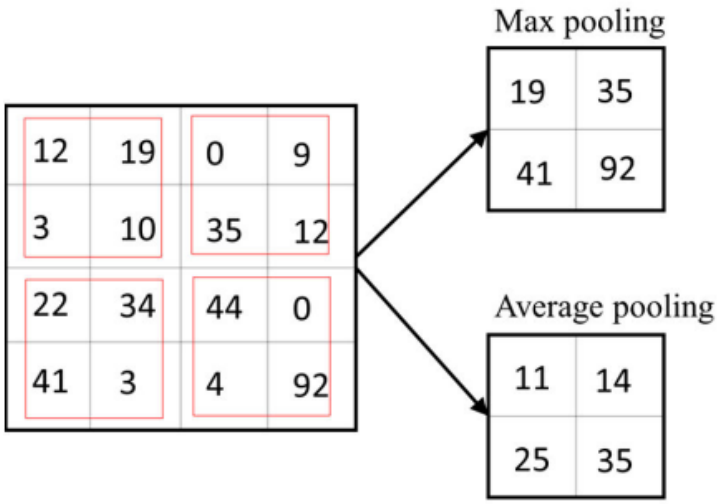
### 3.4.3 Pooling

เป็นการย่อหรือลดขนาดรูปภาพลง (Down Sampling) ซึ่งการลดขนาดมีผลดีคือเป็นการลดมิติของ Feature ลง ซึ่งจากหลักการทั่วไป ระบบไม่จำเป็นต้องใช้ภาพขนาดใหญ่ ก็สามารถจำแนกแยกแยะได้ เช่น ดังแสดงในดังแสดงในรูปที่ 3.21 จะเห็นว่า ถึงแม้ลดขนาดลง เราก็ยังพอรู้ว่านี่คือรูปอะไร




รูปที่ 3.21 pooling

Image Processing การลดขนาดรูปภาพมีวิธีการหลายวิธีด้วยกัน แต่ในงานหลัก ๆ มีวิธี Max Pooling และ Average Pooling โดยลักษณะการทำ Pooling คล้ายกับการทำ Convolution คือการใช้ภาพเล็ก (เรียกว่า Pooling Layer หรือบางที่ก็เรียกว่า Filter, Kernel ) ไปทาบแล้วเลื่อนขยับไปเรื่อย ๆ เช่น ดังแสดงในรูปที่ 3.22 ใช้ Pooling 2x2 และขยับ (Stride=2,2) (ขนาดของตัว Filter ที่ใช้ทำ Pooling เรียกว่า Pool Size เช่น 2x2 3x3 ฯลฯ)




รูปที่ 3.22 pooling

Max Pooling ใช้วิธีการหาค่า Max ในการทาบแต่ละครั้ง ส่วน Average Pooling ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย (ส่วนใหญ่ใช้ Max Pooling มากกว่า) ขนาด Pll Size ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ โดยทั่วไปจะพบ Pooling 2x2 มากกว่า

การใช้ Size 2x2 เท่ากับว่า ลดขนาดภาพลงไปด้านละครึ่ง (W/2 ,H/2) ถ้าพิจารณาในลักษณะพื้นที่หรือมิติ Feature จะลดลงไปถึง 75% เลยทีเดียว เช่น

ภาพต้นฉบับ WxH = 10x10 = 100 Pixel ซึ่งเท่ากับว่ามีมิติ Feature เท่ากับ 100

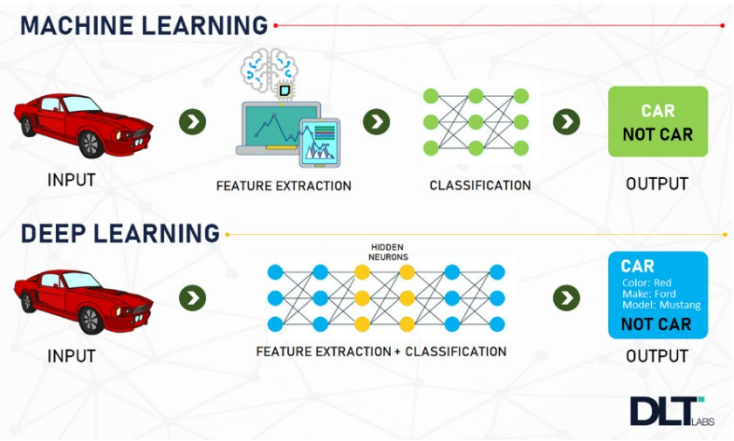
ทำ Pooling ด้วย 2X2 ขนาดจะเหลือเพียง 5x5 = 25 Pixel ซึ่งเท่ากับ Feature มิติเพียง 25 เท่านั้น เหลือเพียง 3/4 คือลดไป 75% เลยทีเดียว ทำให้ลดภาระการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ลงไปได้มาก (การลดมากเกินไป ก็จะทำให้ประสิทธิภาพลดลงไปด้วย)

โดยรวมแล้ว Pooling ถือว่าลดขนาดมิติของภาพแต่ยังคงค่าคุณลักษณะเด่น (Feature) ของเค้าโครงสิ่งที่อยู่ในภาพไว้ (Deep Learning ไม่ต้องการความชัดของภาพ แต่ต้องการข้อมูลคุณลักษณะเด่นที่อยู่ในภาพ เพื่อทำการจำแนกแยกแยะ)

### 3.4.4 Convolutional Neural Network

CNN (CNN หรือ Convolutional Neural Network) เป็น Neural Network (NN) มีแนวคิดมาจากการรับรู้ของระบบประสาทการมองเห็นของมนุษย์ ที่มองวัตถุหรือภาพเป็นพื้นที่ย่อย ๆ ซึ่งการมองเห็นพื้นที่ย่อยของมนุษย์จะทำการแยกคุณลักษณะเด่นเอาไว้เพื่อประกอบการพิจารณาแล้วนำกลุ่มลักษณะเดินของพื้นที่ย่อยมาพิจารณารวมกัน เพื่อให้ได้รายละเอียดว่าวัตถุหรือภาพนั้นคืออะไร

CNN เป็นการรวมสองส่วนคือ 1) Feature Extraction และ 2) ส่วนของ Neural Networkสำหรับการทำ Classification ซึ่งมีความแตกต่างกับ Machine Learning แบบปกติบ้าง อธิบายสรุปได้ดังนี้ (ดังแสดงในรูปที่ 3.23 ประกอบ)

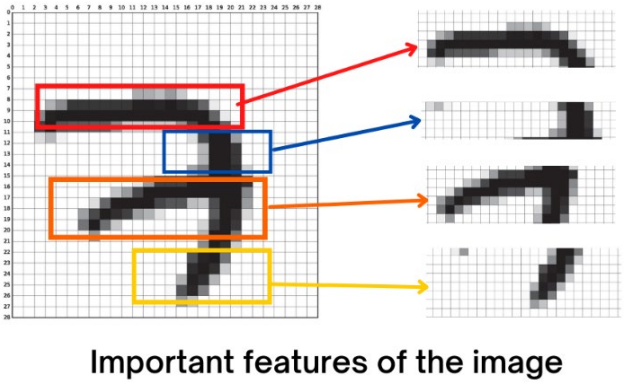



รูปที่ 3.23 machine learning and deep learning

Machine Learning ปกติ จะต้องทำการหา Feature ก่อน (ทำโดยคน) ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่เป็นคุณลักษณะเด่น (เรียกว่า Feature Extraction) เพื่อนำไปใช้แล้ว Model จะสามารถจำแนกหรือ Classification ได้อย่างแม่นยำ โดยทั่วไป ถ้าข้อมูล Input ที่เป็นภาพก็จะใช้ค่าข้อมูลใน Pixel มาเป็น Feature โดยตรง ดังแสดงในรูปที่ 3.24

Deep Learning เป็นการใช้ NN ที่มีความลึกหลายชั้น (Deep Neural Network) เช่นการใช้ CNN จะให้คอมพิวเตอร์ทำการหา Feature เอง โดยใช้เทคนิค Convolution และ Max Pooling ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจจะมีหลายชั้น Layer แต่ละ Layer จะจับคุณลักษณะเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น Layer แรก (Convolution + Max

Pooling) ตรวจจับเส้นที่เป็นชอบ ส่วน Layer ถัดไปตรวจจับรูปร่างที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากขึ้น ฯลฯ จากนั้นนำ Feature (ซึ่งก็คือ Feature Map ทั้งหมดที่ได้) ไปทำการ Train สร้าง Model ในชั้น Neural Network ต่อไป




รูปที่ 3.24 feature

สถาปัตยกรรม CNN สถาปัตยกรรมและกระบวนการ CNN เป็นการรวมสองส่วนคือ 1) Feature Extraction และส่วนของ Neural Network สำหรับการทำ Classification ดังได้กล่าวไปแล้วภาพที่เห็นทั่วไปสำหรับแสดงสถาปัตยกรรมและกระบวนการของ CNN จะมีลักษณะคล้ายดังแสดงในรูปที่3.13 มีความลึก (Deep) ของชั้น Layer หลายชั้น

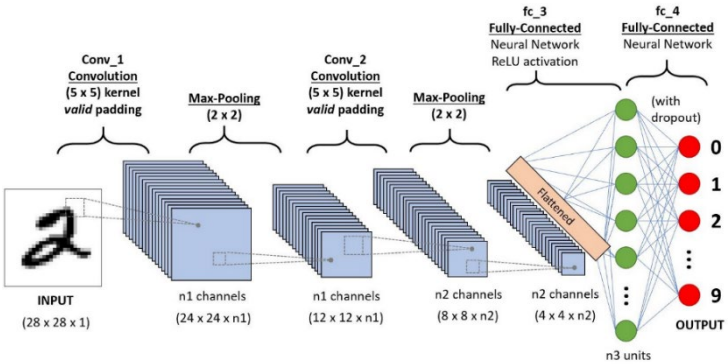
Input เป็นข้อมูลที่ป้อนเข้าระบบเพื่อทำการ Train, Validate, Test และทำการ Predict ซึ่งจะเป็นภาพโทนเทา (Grayscale) 1 Channel หรือ ภาพสีก็ได้ โดยถ้าเป็นภาพสีจะมี ขนาดมิติด้านลึกเป็น 3 Channel จากตัวอย่างดังแสดงในรูปที่ 3.27 Input Image เป็นภาพขนาด WxH 28x28x1(1 Channel) โดยรวม CNN นอกจากจะใช้กับงาน Input จะเป็นข้อมูลภาพแล้ว สามารถใช้กับข้อมูลอย่างอื่นก็ได้

Convolution เป็นชั้นที่นำข้อมูล Input มาผ่านกระบวนการ Convolution ด้วย Kernel แล้วแต่ขนาดที่กำหนด เช่น 3x3 5x5 ฯลฯ จะได้ผลลัพธ์เป็น Feature Map 1 ภาพต่อ 1 Kernel ดังนั้น ถ้ากำหนดให้มี Kernel 8 ตัว ก็จะได้ Feature Map จำนวน 8 ภาพ (ปกติในชั้น Convolution เดียวกัน จะใช้ Kernel ที่มีขนาดเท่ากัน แต่ค่าภายในของ Kernel จะแตกต่างกัน เช่น อันแรกตรวจจับขอบตรง อันต่อไปตรวจจับขอบโค้ง ฯลฯ)

Max Pooling เป็นชั้นที่นำ Feature Map มาลดขนาดลง เช่น ถ้าใช้ Pool Size 242 ก็จะลดขนาดความกว้างความสูง (WxH) ของ Feature Map ลงไปครึ่งหนึ่งหลังการทำ Convolution เสร็จ จะต่อด้วย Max Pooling เลย (Convolution -> MaxPooling) หรือ Convolution 2 ครั้ง ต่อด้วย Max Pooling 1 ครั้งก็ได้ (Convolution1 ->Convolution2->Max Pooling) หรือจะทำ Convolution + Max Pooling ต่อกัน ซึ่งรวม ๆ แล้วจะทำ 1 ครั้ง หรือมากกว่าก็ได้ จากตัวอย่างในรูปทำ Convolution +Max Pooling 2 ครั้ง ก็จะได้ภาพ Feature Map ที่เล็กลง เช่น จาก 28x28 ผ่าน Convolution+Max Pooling ครั้งแรก จะเหลือ 13x13 พอผ่าน Convolution+Max Pooling อีกรอบ จะเหลือ 5x5 ฯลฯ (ใช้ Pool size เท่ากันในชั้นเดียวกัน) ส่วนใหญ่แล้ว Convolution+Max Pooling ชั้นถัด ๆ ไปจะกำหนดให้มีความลึกจำนวนชั้นมากขึ้น (จำนวน Kernel มากขึ้น) เป็นค่า 2 ยกกำลัง (Power of 2) เช่น 16 32 64...

Fully-connected Layer (FC): ภาพ Feature Map ที่ได้จากชั้นก่อนหน้า จะมีข้อมูลเป็นลักษณะหลายมิติ ดังนั้นระบบจะทำการจัดข้อมูลให้เป็นแบบ Vector (เมทริกซ์ 1 มิติ)เสียก่อน (คล้ายกับการ reshape) เรียกว่า Flatten แล้วป้อนเข้าสู่ FC ซึ่งเป็นชั้นที่เป็น Neural Network หรือ MLP ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในบทแรก ๆ โดยชั้นนี้จะมีอินพุตและ Weight

เหมือนกับ Neural Network ปกติ ทำหน้าที่ Classification ให้ผลลัพธ์ Output เช่น จากรูปตัวอย่าง จะได้ผลการ Predict ว่ารูปภาพ Input Image เป็นเลขอะไร




รูปที่ 3.25 สถาปัตยกรรมและกระบวนการ CNN

# บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของงาน โดยจะประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ดำเนินงาน และ อธิบายถึงรายละเอียดในขั้นตอนการดำเนินงาน จะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานนี้ทั้งหมด

## 4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

### 4.1.1 คิดหัวข้อโครงงาน

- เลือกหัวข้อโครงงาน
- รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

### 4.1.2 กำหนดขอบเขตและวางแผนดำเนินงาน

- กำหนดขอบเขตโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

### 4.1.3 ศึกษาความรู้และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเกี่ยวกับพยาธิและความรู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- Convolution Neural Network
- ศึกษาการออกแบบเว็บ
- HTML, CSS, JavaScript, Angular
- Classification
- ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเกี่ยวกับเสียงและความรู้ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

### 4.1.4 ออกแบบระบบ

- ออกแบบหน้าต่างส่วนผู้ใช้งาน
- ออกแบบระบบโมเดลสามารถติดต่อส่วนผู้ใช้งาน

### 4.1.5 พัฒนาระบบ

- รวบรวมรูปภาพในการพัฒนา
- สร้างตัวโมเดลในการจำแนกรูปภาพ
- สร้างหน้าเว็บในการใช้งานร่วมโมเดลและครอบคลุมขอบเขตการทำงาน
- เชื่อมต่อระหว่างหน้าเว็บกับส่วนของโมเดล

### 4.1.6 ทดสอบและปรับปรุง

- ทดสอบความสามารถในการใช้งานโปรแกรม
- ตรวจสอบความผิดพลาดของโปรแกรม และแก้ไขข้อผิดพลาด

### 4.1.7 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

- จัดทำรายละเอียดของโครงงาน ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายของโครงงาน

## 4.2 แผนการดำเนินงาน

ตารางระบุระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนการดำเนินงานมีดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนและการดำเนินงาน

| **ขั้นตอนดำเนินงาน** | **เดือน** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ธ.ค. 2565** | **ม.ค. 2566** | **ก.พ. 2566** | **เม.ย. 2566** | **พ.ค. 2566** | **มิ.ย. 2566** |
| 4.1.1 เสนอหัวข้อโครงงาน และ รวบรวมข้อมูล | | | | | | |
| 4.1.2 กำหนดขอบเขต และ วางแผนการดำเนินงาน | | | | | | |
| 4.1.3 ศึกษาความรู้ และ ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง | | | | | | |
| 4.1.4 วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ | | | | | | |
| 4.1.5 พัฒนาระบบ | | | | | | |
| 4.1.6 ทดสอบและ ปรับปรุงระบบ | | | | | | |
| 4.1.7 จัดทำเอกสาร ประกอบโครงงาน | | | | | | |

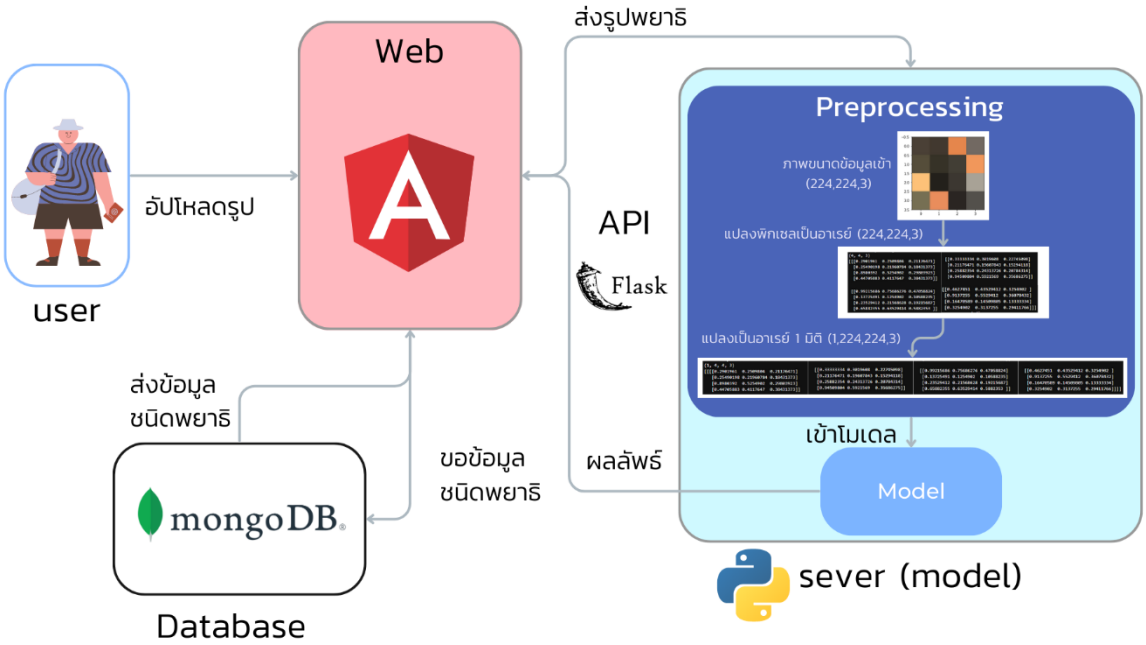
# บทที่ 5 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงกระบวนการดำเนินงานของระบบ โครงสร้างการทำงานของระบบ โดยจะแสดงโครงสร้างภาพรวม โครงสร้างแต่ละส่วนของระบบ และรูปแบบแอปพลิเคชัน

## 5.1 หลักการทำงานระบบ

การสร้างเว็บแอปพลิเคชันการจำแนกพยาธิด้วยรูปร่าง โดยมีวัตถุประสงค์การนำเสนอพยาธิชนิดต่าง ๆ ในแต่ละชนิดโดยมีลักษณะเป็นรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันในการใช้งานทำให้ผู้เข้ามาใช้สามารถหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพยาธิแต่ละชนิดได้สะดวกขึ้นและสามารถจำแนกประเภทพยาธิด้วยรูปภาพสามารถทำให้ทราบถึงประเภทพยาธิและพยาธิชนิดที่เกี่ยวข้อง

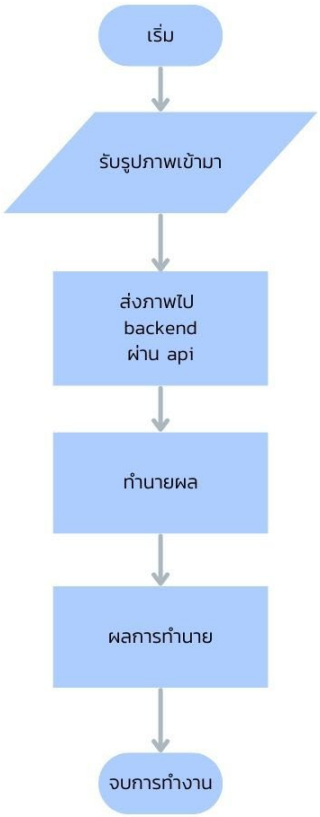
การทำงานของระบบมีส่วนติดต่อผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบดูข้อมูลพยาธิชนิดต่าง ๆ จากฐานข้อมูลของพยาธิโดยข้อมูลในทำการเก็บ รูปภาพ ลักษณะพยาธิ การติดต่อ การรักษา การป้องกัน แล้วส่งข้อมูลผ่านตัว API ฐานข้อมูลนำมาแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือกดูชนิดพยาธิในส่วนหน้าผู้ใช้งาน และ หน้าหลักตัวเว็บแอปพลิเคชันสามารถรับไฟล์รูปจากผู้ใช้งานเพื่อจำแนกประเภทเข้าสู่ระบบส่งข้อมูลไฟล์รูปผ่าน API ใช้ติดต่อกับตัวโมเดลที่ใช้จำแนกรูปภาพก่อนเข้าสู่การทำงานของโมเดลตัวโปรแกรมจะทำการจัดการข้อมูลให้มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้งานของแต่ละโมเดล จากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการทำงานของโมเดลโดยผ่านกระบวนการ Feature Extraction เพื่อหาลักษณะเด่นของภาพแล้วนำไปเข้าสู่กระบวนการ Neural Network เป็นหลักการทำงานของโมเดล CNN Model ยังมีการใช้งานโมเดลเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้แต่ละโมเดลอย่างโมเดลจาก teachable machine และ โมเดล VGG16 ผลลัพธ์จะออกมาเป็นข้อความบอกประเภทของรูปภาพพยาธิของแต่ละโมเดลส่งกลับผ่าน API ของโมเดลไปยังส่วนแสดงผลลัพธ์ในส่วนหน้าติดต่อผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 5.1




รูปที่ 5.1 กระบวนการทำงานของระบบโดยรวม

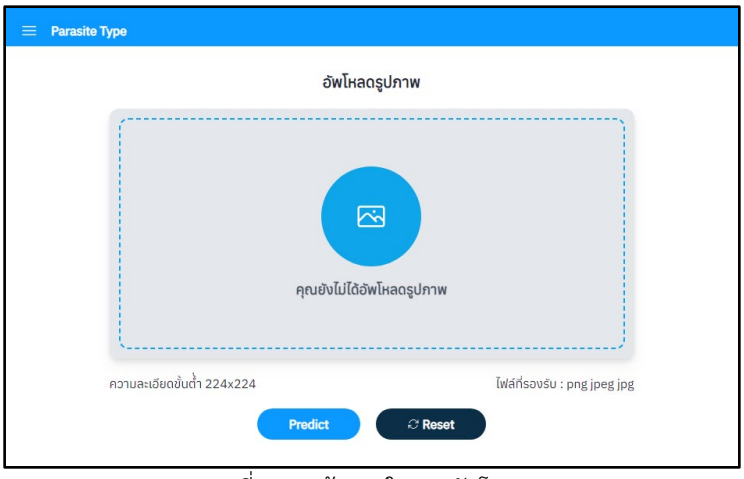
## 5.2 กระบวนการทำงานส่วน Frontend

กระบวนการทำงานแผนภาพ Flow chart ของ Frontend เมื่อส่วนติดต่อผู้ใช้งานรับรูปภาพจากผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ ตัวระบบจะทำการส่งข้อมูลไฟล์รูปผ่าน API ไปยังระบบหลังบ้านเพื่อตัวโมเดลดำเนินการทำนายผลลัพธ์แล้วส่งผลที่ได้มาแสดง ส่วนผู้ใช้งานจะจบการทำงานในส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 5.2




รูปที่ 5.2 กระบวนการทำงานส่วน Frontend

ในส่วนการทำงานติดต่อกับผู้ใช้งานนั้นหน้าแรกเป็นส่วนในการรับรูปภาพเข้ามาโดยไฟล์ภาพจะมีความละเอียดขั้นต่ำที่ 224 * 224 พิกเซล ชนิดไฟล์เป็น .jpg .png .jpng ดังแสดงในรูปที่ 5.3




รูปที่ 5.3 หน้าแรกในการอัปโหลด

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม predict ระบบจะทำการส่งรูปภาพไปประมวลผลที่ส่วนการทำงานของ Backend เมื่อทำการประมวลผลเสร็จจะแสดงข้อมูลผลลัพธ์ที่ได้เป็นข้อความ และ แสดงความน่าจะเป็นที่โมเดลทำนายได้ทั้ง 3 โมเดล ของแต่ละคลาส ดังแสดงในรูปที่ 5.4

รูปที่ 5.4 การอัปโหลดและแสดงผลลัพธ์

ส่วนถัดมาในการทำงานติดต่อกับผู้ใช้งานนั้นเป็นส่วนในการเลือกดูข้อมูลพยาธิชนิดต่าง ๆ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

1. พยาธิตัวกลม ประกอบด้วย
    - พยาธิไส้เดือน
    - พยาธิเข็มหมุด
    - พยาธิปากขอ
    - พยาธิตัวจี๊ด
    - พยาธิสตรองจิลอยด์
    - พยาธิแส้ม้า
    - พยาธิอนิซาคิส

2. พยาธิตัวตืด ประกอบด้วย
    - พยาธิตืดวัว
    - พยาธิตืดหมู
3. พยาธิใบไม้

ดังแสดงในรูปที่ 5.5

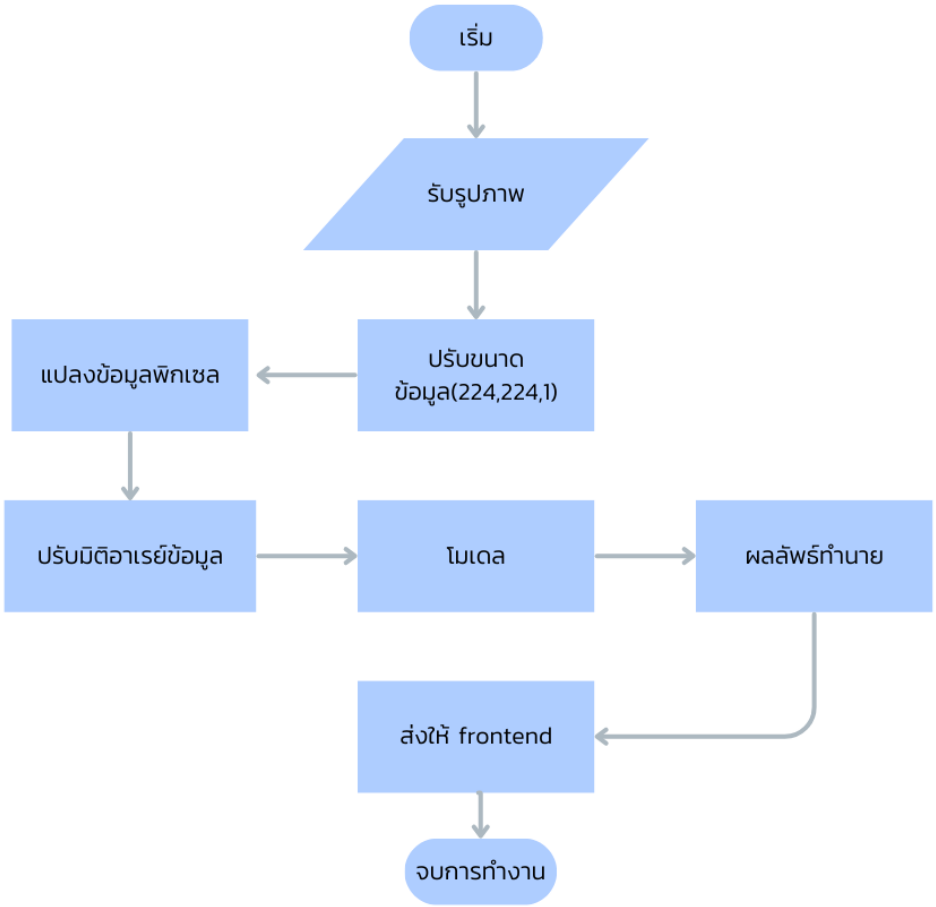
รูปที่ 5.5 ส่วนเลือกดูข้อมูลพยาธิชนิดต่าง ๆ

ในการแสดงข้อมูลพยาธิแต่ละชนิดจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ ลักษณะพยาธิ การติดต่อโรค อาการของโรค การรักษา การป้องกัน พร้อมกับแสดงรูปภาพประกอบการแสดงผล ดังแสดงในรูปที่ 5.6

รูปที่ 5.6 แสดงข้อมูลพยาธิแต่ละชนิด

## 5.3 กระบวนการทำงานส่วน Backend

กระบวนการทำงานแผนภาพ Flow chart ของ Backend เมื่อส่วนหลังบ้านได้รับข้อมูลไฟล์รูปภาพจากส่วนติดต่อผู้งานมาระบบจะทำการจัดการ preprocess รูปภาพให้สามารถนำไปงานกับโมเดลได้โดยเริ่มจากปรับขนาดรูปภาพเป็น 244*244 พิกเซล ทำการแปลงข้อมูลพิกเซลเป็นตัวเลขเก็บไว้ในอาเรย์ 2 มิติ ทำการปรับข้อมูลอาเรย์ 2 มิติ เรียงเป็นข้อมูล 1 แถวแล้วเข้าสู่การทำงานของโมเดลจะทำการประมวลผลข้อมูลที่รับเข้ามาโดยผ่านการฝึกฝนการเรียนรู้ข้อมูลแต่ละคลาสเมื่อโมเดลทำงานเสร็จจะได้ผลลัพธ์ออกมาแล้วทำการส่งค่าให้กับส่วนติดต่อผู้ใช้งานจะจบการทำงานในส่วนระบบหลังบ้าน ดังแสดงในรูปที่ 5.7




รูปที่ 5.7 กระบวนการทำงานส่วน Backend

ในส่วนการทำงานระบบของส่วนหลังบ้านนั้นเป็นการรับรูปภาพจากส่วนติดต่อผู้ใช้งานเก็บไว้ที่ตัวแปร image และจะทำการปรับขนาดรูปภาพเป็น 224 * 224 และ ทำการเรียกใช้ฟังก์ชันโมเดลต่าง ๆ ผ่านตัวแปร res ผลลัพธ์จาก CNN gray scale, res2 ผลลัพธ์จาก teachable, res3 ผลลัพธ์จาก VGG16 และ ส่งผลลัพธ์ที่โมเดลประมวลผลได้เป็นอาเรย์ list_res เก็บค่าตัวแปร res, res2, res3 ไปยังส่วนติดต่อผู้ใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 5.8

```
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def upload_image():
  if 'image' not in request.files:
    return make_response(jsonify({"error": "no such image files"}), 400)

  image = request.files['image']
  image_data = image.read()
  image = Image.open(BytesIO(image_data)).resize((224, 224))

  res, para_class = predict(image)
  res["class"] = para_class

  res2, para_class2 = predictKeras(image)
  res2["class"] = para_class2

  res3, para_class3 = predictVGG16(image)
  res3["class"] = para_class3

  list_res = {
    "result" : [
      res,
      res2,
      res3
    ]
  }

  return make_response(jsonify(list_res), 200)
```

รูปที่ 5.8 ฟังก์ชัน API การรับข้อมูลและส่งค่า

การทำงานของฟังก์ชันโมเดล CNN สร้างตัวแปร model จะทำการโหลดโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว ตัวฟังก์ชันจะรับรูปภาพมาผ่านพารามิเตอร์ชื่อ img และ img ทำการปรับรูปเป็นภาพขาวดำ ทำการแปลงค่าพิกเซลเป็นอาเรย์ ปรับแถวอาเรย์ แล้วตัวแปร pred ทำการนำ img เข้าโมเดลประมวลผล และ ส่งค่าผลลัพธ์ความน่าเป็น 0% ถึง 100% โดย labels[0] : พยาธิใบไม้, labels[1] : พยาธิตัวกลม, labels[2] : พยาธิตัวตืด ดังแสดงในรูปที่ 5.9

```
def predict(img):
  model = load_model("models/model_G4CNN.h5")
  img = img.convert('L')
  img = img_to_array(img)
  img = np.expand_dims(img,axis=0)

  pred = model.predict(img)
  pred_cls = labels[np.argmax(pred, -1)[0]]
  return {
    labels[0]: float(format(pred[0][0], '.3f')) * 100,
    labels[1]: float(format(pred[0][1], '.3f')) * 100,
    labels[2]: float(format(pred[0][2], '.3f')) * 100,
  }, pred_cls
```

รูปที่ 5.9 ฟังก์ชัน predict ประมวลผลของ CNN

การทำงานของฟังก์ชันโมเดล teachable สร้างตัวแปร model จะทำการโหลดโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้ว คอมไพล์โมเดล ตัวฟังก์ชันจะรับรูปภาพมาผ่านพารามิเตอร์ชื่อ img และ img ทำการแปลงค่าพิกเซลเป็นอาเรย์ ปรับแถวอาเรย์ แล้วตัวแปร pred ทำการนำ img เข้าโมเดลประมวลผล และ ส่งค่าผลลัพธ์ความน่าเป็น 0% ถึง 100% โดยlabels[0] : พยาธิใบไม้, labels[1] : พยาธิตัวกลม, labels[2] : พยาธิตัวตืด ดังแสดงในรูปที่ 5.10

```
def predictKeras(img):

  model = load_model("models/keras_model4.h5")
  model.compile()
  img = img_to_array(img)
  img = np.expand_dims(img,axis=0)
  pred = model.predict(img)
  pred_cls = labels[np.argmax(pred, -1)[0]]

  return {
    labels[0]: float("{:.2f}".format(pred[0][0])) * 100,
    labels[1]: float("{:.2f}".format(pred[0][1])) * 100,
    labels[2]: float("{:.2f}".format(pred[0][2])) * 100,
  },pred_cls
```

รูปที่ 5.10 ฟังก์ชัน predictKeras ประมวลผลของ Teachable

การทำงานของฟังก์ชันโมเดล VGG16 สร้างตัวแปร model จะทำการโหลดโมเดลที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วตัวฟังก์ชันจะรับรูปภาพมาผ่านพารามิเตอร์ชื่อ img และ img ทำการแปลงค่าพิกเซลเป็นอาเรย์ ปรับแถวอาเรย์ แล้วตัวแปร pred ทำการนำ img เข้าโมเดลประมวลผล และ ส่งค่าผลลัพธ์ความน่าเป็น 0% ถึง 100% โดย labels[0] : พยาธิใบไม้, labels[1] : พยาธิตัวกลม, labels[2] : พยาธิตัวตืดดังแสดงในรูปที่ 5.11

```
def predictVGG16(img):

  model = load_model("models/model_C4VGG.h5")
  img = img_to_array(img)
  img = np.expand_dims(img,axis=0)
  pred = model.predict(img)
  pred_cls = labels[np.argmax(pred, -1)[0]]

  return {
    labels[0]: float(format(pred[0][0], '.3f')) * 100,
    labels[1]: float(format(pred[0][1], '.3f')) * 100,
    labels[2]: float(format(pred[0][2], '.3f')) * 100,
  },pred_cls
```

รูปที่ 5.11 ฟังก์ชัน predictVGG ประมวลผลของ VGG16

## 5.4 กระบวนการทำงานทดลองและออกแบบโมเดล

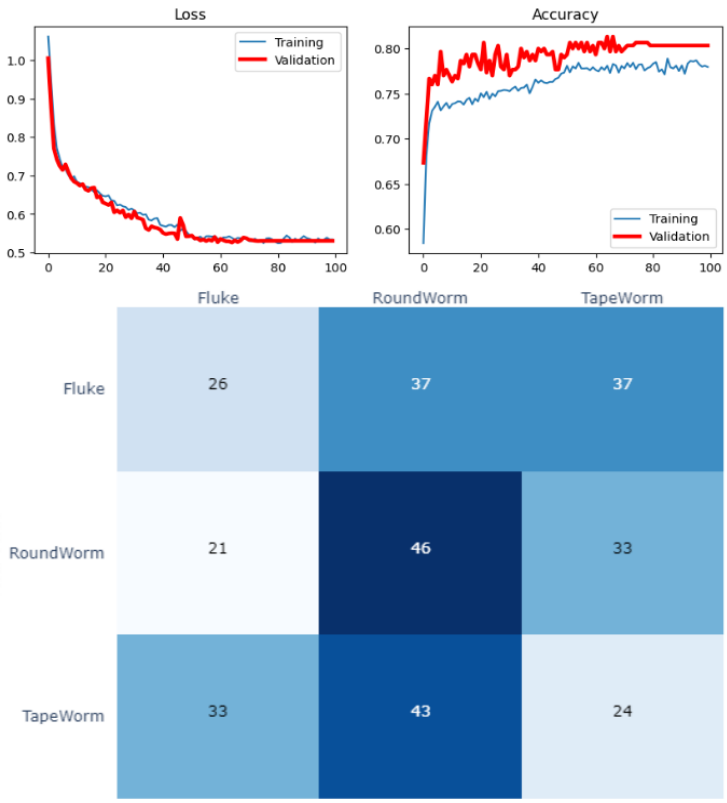
ในการศึกษาทดลองหาโมเดลเพื่อนำมาใช้จำแนกพยาธิได้ศึกษาการทำงานการปรับแต่งโมเดลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานโดยโมเดลจะมีการฝึกฝนโดยใช้รูปภาพที่เป็นภาพสี และ ภาพขาวดำ

### 5.4.1 โมเดลภาพสี

โมเดลภาพสีจะมีการทดลองทั้ง 3 โมเดลได้แก่ CNN, VGG16, Teachable ในการทดลองของโมเดลจะทำการกำหนดค่า Input shape = (224,224,3) และ ทำการฝึกโมเดล 100 รอบ ค่าอัตราการเรียนรู้ที่ 0.00001

1) CNN

จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Loss มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 70 ค่า Loss จะอยู่ที่ประมาณ 0.53 และจากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Accuracy มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 75 ค่า Accuracy จะอยู่ที่ประมาณ 0.79 ตาราง confusion matrix พยาธิตัวใบไม้ตอบพยาธิตัวกลมและตัวตืดมากที่สุด พยาธิตัวกลมตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด พยาธิตัวตืดตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5.12




รูปที่ 5.12 ผลการ train และ confusion matrix ของ CNN color

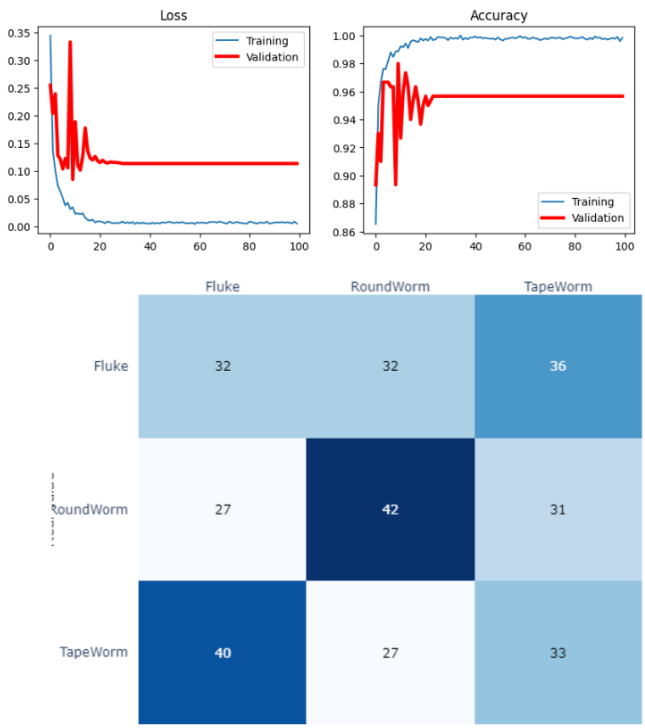
จากผลการทดสอบโมเดลโดยใช้จำนวนชุดข้อมูลฝึกฝนโมเดล 1000 ภาพ จำนวนชุดข้อมูลการตรวจสอบ 100 ภาพ จะได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องจากชุดข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบโมเดลจากน้อยไปมากตั้งแต่ 0 ถึง 1 ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ค่าความถูกต้องของโมเดล CNN

| คลาส | จำนวนข้อมูลเรียนรู้ | จำนวนข้อมูลตรวจสอบ | ค่าความถูกต้อง |
|---|---|---|---|
| พยาธิตัวกลม | 1000 | 100 | 0.4253 |
| พยาธิตัวตืด | 1000 | 100 | 0.3492 |
| พยาธิใบไม้ | 1000 | 100 | 0.3895 |

2) VGG 16

จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Loss มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 22 ค่า Loss จะอยู่ที่ประมาณ 0.12 และจากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Accuracy มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 25 ค่า Accuracy จะอยู่ที่ประมาณ 0.95 ตาราง confusion matrix พยาธิตัวใบไม้ตอบพยาธิตัวกลมที่สุด พยาธิตัวกลมตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด พยาธิตัวตืดตอบพยาธิใบไม้มากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5.13




รูปที่ 5.13 ผลการ train และ confusion matrix ของ VGG 16

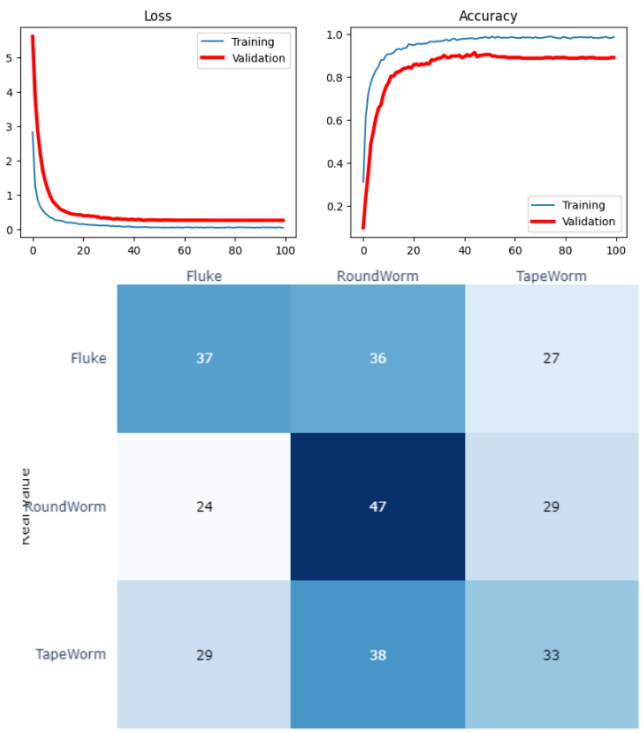
จากผลการทดสอบโมเดลโดยใช้จำนวนชุดข้อมูลฝึกฝนโมเดล 1000 ภาพ จำนวนชุดข้อมูลการตรวจสอบ 100 ภาพ จะได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องจากชุดข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบโมเดลจากน้อยไปมากตั้งแต่ 0 ถึง 1 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความถูกต้องที่ถือว่าไม่ต่างกับ CNN มากนัก

ตารางที่ 5.2 ค่าความถูกต้องของโมเดล VGG 16

| คลาส | จำนวนข้อมูลเรียนรู้ | จำนวนข้อมูลตรวจสอบ | ค่าความถูกต้อง |
|---|---|---|---|
| พยาธิตัวกลม | 1000 | 100 | 0.4179 |
| พยาธิตัวตืด | 1000 | 100 | 0.3300 |
| พยาธิใบไม้ | 1000 | 100 | 0.3216 |

3) Teachable

จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Loss มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 20 ค่า Loss จะอยู่ที่ประมาณ 0.5 และ จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Accuracy มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 50 ค่า Accuracy จะอยู่ที่ประมาณ 0.83 ตาราง confusion matrix พยาธิตัวใบไม้ตอบพยาธิตัวใบไม้มากที่สุด พยาธิตัวกลมตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด พยาธิตัวตืดตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5.14




รูปที่ 5.14 ผลการ train และ confusion matrix ของ Teachable

จากผลการทดสอบโมเดลโดยใช้จำนวนชุดข้อมูลฝึกฝนโมเดล 1000 ภาพ จำนวนชุดข้อมูลการตรวจสอบ 100 ภาพ จะได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องจากชุดข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบโมเดลจากน้อยไปมากตั้งแต่ 0 ถึง 1 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความถูกต้องที่ถือว่าไม่ต่างกับ CNN และ VGG16 มากนัก ดังตารางที่ 5.3

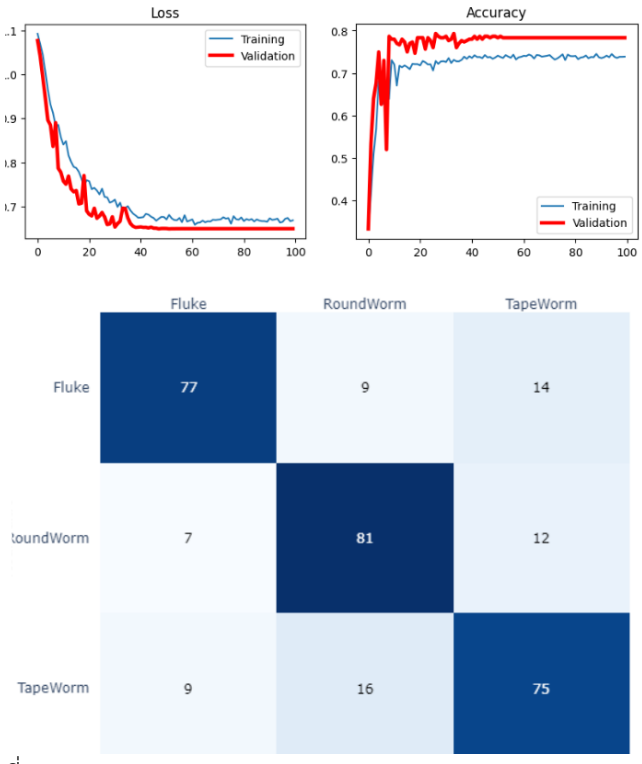
ตารางที่ 5.3 ค่าความถูกต้องของโมเดล Teachable

| คลาส | จำนวนข้อมูลเรียนรู้ | จำนวนข้อมูลตรวจสอบ | ค่าความถูกต้อง |
|---|---|---|---|
| พยาธิตัวกลม | 1000 | 100 | 0.4253 |
| พยาธิตัวตืด | 1000 | 100 | 0.3492 |
| พยาธิใบไม้ | 1000 | 100 | 0.3895 |

### 5.4.2 โมเดลภาพขาวดำ

โมเดลภาพสีจะทำการทดลองโมเดล CNN เพราะสามารถกำหนดภาพชุดข้อมูลรูปภาพให้เป็นเกรย์สเกลได้ ในการทดลองของโมเดลจะทำการกำหนดค่า Input shape = (224,224,1) และทำการฝึกโมเดล 100 รอบ ค่าอัตราการเรียนรู้ที่ 0.00001

จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Loss มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 40 ค่า Loss จะอยู่ที่ประมาณ 0.4 และ จากกราฟที่ได้จากการฝึกฝนโมเดลนั้นค่า Accuracy มีลักษณะเส้นกราฟของข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบ (เส้นสีแดง) เป็นเส้นตรงจำนวนรอบการฝึกข้อมูลประมาณที่ 55 ค่า Accuracy จะอยู่ที่ประมาณ 0.78 ตาราง confusion matrix พยาธิตัวใบไม้ตอบพยาธิใบไม้มากที่สุด พยาธิตัวกลมตอบพยาธิตัวกลมมากที่สุด พยาธิตัวตืดตอบพยาธิตัวตืดมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 5.15




รูปที่ 5.15 ผลการ train และ confusion matrix ของ CNN gray scale

จากผลการทดสอบโมเดลโดยใช้จำนวนชุดข้อมูลฝึกฝนโมเดล 1000 ภาพ จำนวนชุดข้อมูลการตรวจสอบ 100 ภาพ จะได้ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องจากชุดข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบโมเดลจากน้อยไปมากตั้งแต่ 0 ถึง 1 ผลลัพธ์ที่ได้มีค่าความถูกต้องที่ถือว่ามากกว่าโมเดล อื่น ๆ ดังตารางที่ 5.4

ตารางที่ 5.4 ค่าความถูกต้องของโมเดล CNN gray scale

| คลาส | จำนวนข้อมูลเรียนรู้ | จำนวนข้อมูลตรวจสอบ | ค่าความถูกต้อง |
|---|---|---|---|
| พยาธิตัวกลม | 1000 | 100 | 0.7642 |
| พยาธิตัวตืด | 1000 | 100 | 0.7426 |
| พยาธิใบไม้ | 1000 | 100 | 0.8280 |

## 5.5 สรุปผล

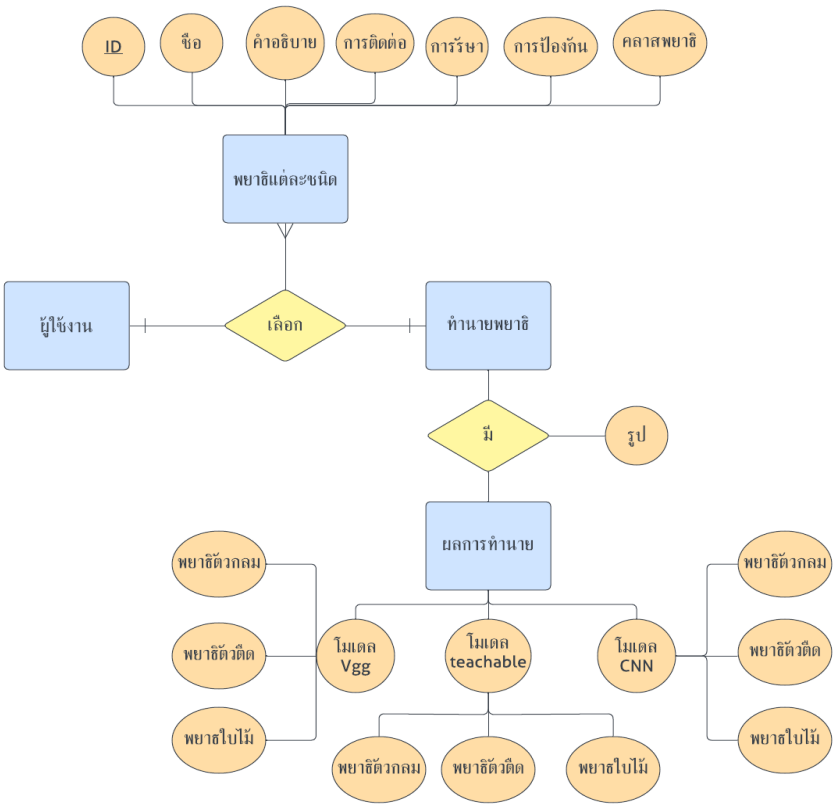
จากการทดลองโมเดลที่ฝึกฝนโดยใช้กำหนดเป็นภาพสี CNN, Teachable, Vgg16 จะได้ค่า Loss ที่น้อย และ ค่า Accuracy ในการฝึกโมเดลที่ดีกว่าโมเดลที่มีการใช้ภาพขาวดำ CNN gray scale แต่ ค่าในการทดสอบโมเดล CNN gray scale ค่าความถูกต้องมีค่ามากกว่าโมเดลที่กำหนดเป็นภาพสี ค่าทดสอบโมเดลภาพสีมีค่าความถูกต้องที่ใกล้เคียงกันดังตารางที่ 5.5

ตารางที่ 5.5 สรุปผลเปรียบเทียบค่า accuracy โมเดลนำไปทดสอบประสิทธิภาพ

| คลาส | โมเดล | | | |
|---|---|---|---|---|
| | CNN | Teachable | Vgg16 | CNN gray scale |
| พยาธิตัวกลม | 0.4253 | 0.4253 | 0.4179 | 0.7642 |
| พยาธิตัวตืด | 0.3492 | 0.3492 | 0.3300 | 0.7426 |
| พยาธิใบไม้ | 0.3895 | 0.3895 | 0.3216 | 0.8280 |

## 5.6 Entity-Relationship Diagram

ในส่วนแผนภาพ E-R Diagram จะมี entity ต่างๆเช่น ผู้ใช้งาน, พยาธิแต่ละชนิด, ผลการทำนาย เป็นต้นใน entity จะมีการเก็บข้อมูลเพื่อสามารถแสดงข้อมูลตามที่ผู้ใช้งานเลือก ดังรูปที่ 5.16 ในแต่ละ entity มีคำอธิบายดังตารางที่ 5.6




รูปที่ 5.16 Diagrams เว็บจำแนกพยาธิ

ตารางที่ 5.6 ข้อมูล Diagrams เว็บจำแนกพยาธิ

| Entity | คำอธิบาย |
|---|---|
| ผู้ใช้งาน | ตัวแทนของผู้ใช้งานโดยสามารถเลือกการทำงานได้ระหว่างดูพยาธิแต่ละชนิดหรือเลือกการทำนายพยาธิได้ |
| พยาธิแต่ละชนิด | พยาธิแต่ละชนิดจะมี attribute ข้อมูลต่างๆสำหรับแสดงไปยังส่วนผู้ใช้งานไว้ดังนี้<br>ID – ไอดีของแต่ละเรคคอร์ดอ้างอิงการแสดงข้อมูลในแต่ละฟิลด์<br>ชื่อพยาธิ - แสดงชื่อพยาธิ<br>คำอธิบาย - อธิบายเกี่ยวกับลักษณะต่างๆของพยาธิ<br>การติดต่อ – การติดโรคสาเหตุที่มาของโรค<br>อาการ – อาการของโรคเมื่อเราติดเชื้อ<br>การรักษา - การรักษาจากโรคพยาธิ<br>การป้องกัน – การป้องกันจากโรคพยาธิ |
| ทำนายพยาธิ | เมื่อผู้ใช้งานเลือกการทำนายพยาธิจะต้องมีรูปที่ต้องการทำนายจะแสดงผลลัพธ์การทำนายออกมา |
| ผลการทำนาย | ส่วนการทำนายจะเก็บผลลัพธ์แต่โมเดลในแต่ละโมเดลจะมีข้อมูลพยาธิในแต่ละคลาสนำไปแสดงส่วนผู้ใช้งานไว้ดังนี้<br>โมเดล VGG – จะมีผลลัพธ์ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้<br>โมเดล Teachable - จะมีผลลัพธ์ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้<br>โมเดล CNN - จะมีผลลัพธ์ พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ |

# บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

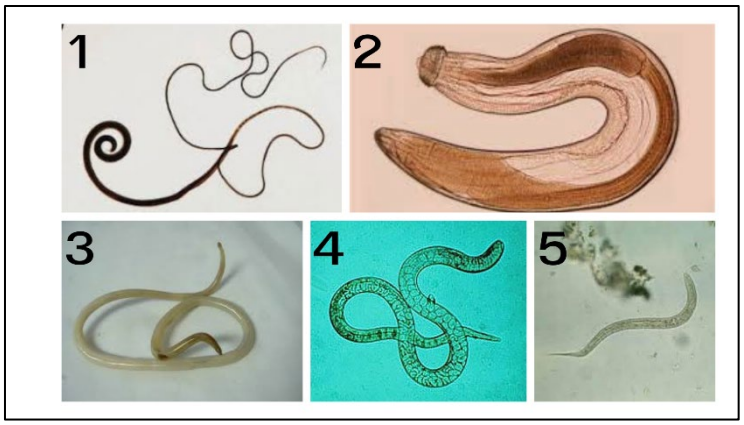
ในบทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานในเรื่องการทดลองเพื่อหาโมเดลหรืออัลกอริทึมที่จะนำมาใช้ในปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ 3 โมเดล การแสดงความคิดเห็นการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้รวมถึงข้อจำกัดของระบบ และ ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น

## 6.1 ผลการดำเนินงาน

ในการศึกษาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการทำนายภาพพยาธิโดยผู้จัดทำได้ทดลองเพื่อหาโมเดลที่เหมาะกับปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ 3 โมเดล โดยผู้จัดทำจะพิจารณาจากการวัดประสิทธิภาพของโมเดลด้วยการดูจากค่า accuracy เป็นหลัก ซึ่งมีการทดลองวัดประสิทธิภาพโมเดลด้วยการใช้รูปภาพ 4 ชุดการทดลอง ได้แก่ ชุดข้อมูลทดสอบด้วยพยาธิตัวกลม ชุดข้อมูลทดสอบด้วยพยาธิตัวตืด ชุดข้อมูลทดสอบด้วยพยาธิใบไม้ ชุดข้อมูลทดสอบด้วยภาพอื่น ๆ มีการใช้โมเดลต่าง ๆ เช่น CNN ภาพขาวดำ, Teachable, VGG16 โดยมีผลการทดลอง ดังนี้

### 6.1.1 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิตัวกลม

จำนวนชุดข้อมูลใช้การลองด้วยรูปพยาธิตัวกลมมี 5 ภาพ ดังแสดงในรูปที่ 6.1 และ ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของพยาธิตัวกลมในแต่ละโมเดล ดังนี้




รูปที่ 6.1 พยาธิตัวกลมที่ใช้ทดลอง

ตารางที่ 6.1 ผลการทำนายเป็นพยาธิตัวกลมแต่ละโมเดล

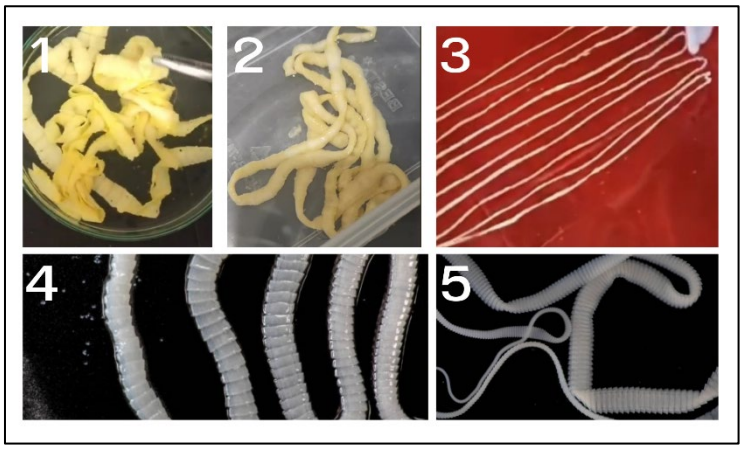
| โมเดล | ภาพที่ 1 | ภาพที่ 2 | ภาพที่ 3 | ภาพที่ 4 | ภาพที่ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNN gray scale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Teachable | 31% | 1% | 14% | 1% | 42% |
| VGG16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

จากผลลัพธ์การทดลองข้างต้นด้วยภาพของพยาธิตัวกลมโมเดล CNN gray scale และ VGG16 มีการตอบเป็นพยาธิตัวกลมที่ 100% ทั้ง 5 ภาพ ส่วนโมเดล Teachable นั้นมีการกระจายค่าผลลัพธ์ไปยังคลาสอื่น ๆ อยู่มากกว่าทำให้โมเดล

Teachable ตอบผิด และ พยาธิตัวกลมคลาสย่อยมีความหลากหลายมากอาจต้องเพิ่มจำนวนข้อมูลพยาธิชนิดต่าง ๆ ให้มากขึ้นในแต่ละชนิดที่บางภาพอย่างภาพที่ 1 และ 5 ตัวเลขผลลัพธ์ห่างจากคลาสที่มากว่าไม่มากนัก

### 6.1.2 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิตัวตืด

จำนวนชุดข้อมูลใช้การลองด้วยรูปพยาธิตัวตืดมี 5 ภาพ ดังแสดงในรูปที่ 6.2 และ ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของพยาธิตัวตืดในแต่ละโมเดล ดังนี้




รูปที่ 6.2 พยาธิตัวตืดที่ใช้ทดลอง

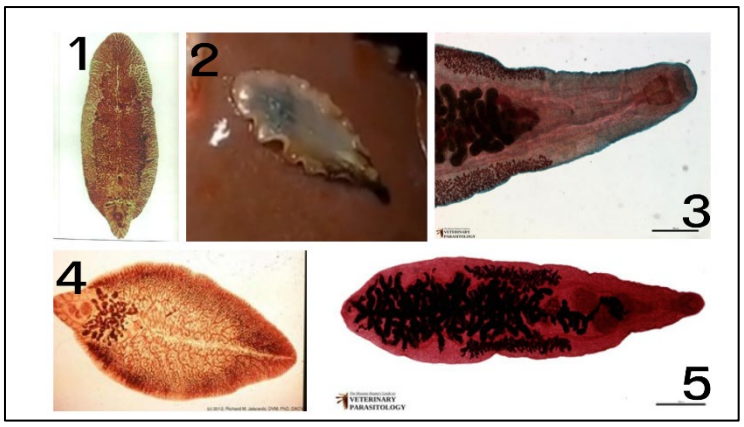
ตารางที่ 6.2 ผลการทำนายเป็นพยาธิตัวตืดแต่ละโมเดล

| โมเดล | ภาพที่ 1 | ภาพที่ 2 | ภาพที่ 3 | ภาพที่ 4 | ภาพที่ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNN gray scale | 99.8% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Teachable | 0% | 0% | 0% | 3% | 0% |
| VGG16 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

จากผลลัพธ์การทดลองข้างต้นด้วยภาพของพยาธิตัวตืดโมเดล CNN gray scale และ VGG16 มีการตอบเป็นพยาธิตัวตืดเป็นส่วนมากในส่วนโมเดล Teachable นั้นคำตอบของผลลัพธ์การทดลองนั้นตอบไม่ตรงทั้ง 5 ภาพ รูปพยาธิตัวตืดมีลักษณะที่คล้ายพยาธิตัวกลม และ ลักษณะที่เป็นข้อปล้องตามลำตัวตรวจจับได้ยาก ดังนั้น อาจเป็นเพราะรูปที่ใช้ในการสร้างโมเดลอาจมีน้อยไปหรืออาจต้องเปลี่ยนชุดข้อมูลในการเรียนรู้ใหม่

### 6.1.3 ผลการทดสอบโดยใช้รูปพยาธิใบไม้

จำนวนชุดข้อมูลใช้การลองด้วยรูปพยาธิใบไม้มี 5 ภาพ ดังแสดงในรูปที่ 6.3 และ ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของพยาธิใบไม้ในแต่ละโมเดล ดังนี้




รูปที่ 6.3 พยาธิใบไม้ที่ใช้ทดลอง

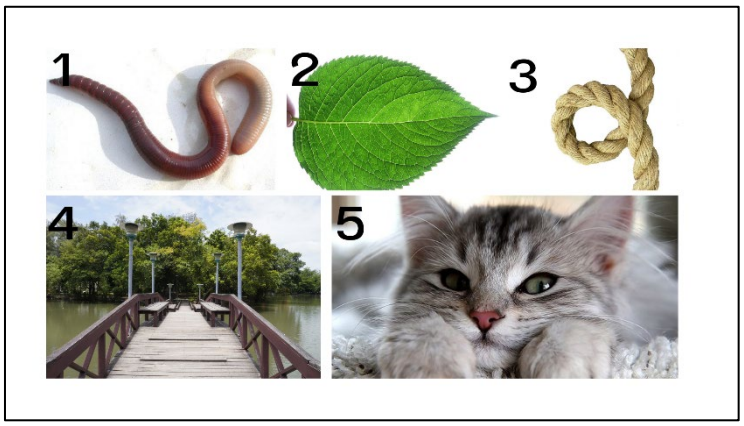
ตารางที่ 6.3 ผลการทำนายเป็นพยาธิใบไม้แต่ละโมเดล

| โมเดล | ภาพที่ 1 | ภาพที่ 2 | ภาพที่ 3 | ภาพที่ 4 | ภาพที่ 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNN gray scale | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| Teachable | 34% | 99% | 82% | 68% | 82% |
| VGG16 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |

จากผลลัพธ์การทดลองข้างต้นด้วยภาพของพยาธิตัวตืดโมเดล CNN gray scale, VGG16 และ Teachable มีการตอบเป็นพยาธิใบไม้เป็นส่วนมากคำตอบของผลลัพธ์การทดลองนั้นตอบค่อนข้างตรงเพราะลักษณะของพยาธิใบไม้มีลักษณะที่แตกต่างจากพยาธิคลาสอื่นที่มีลักษณะลำตัวยาวเป็นเส้นอย่างชัดเจน แต่ในภาพที่ 2 ตัวของโมเดล CNN gray scale และ VGG16 ตอบได้ไม่ตรงน่าจะเป็นที่สีตัวพยาธิ และ สีภาพพื้นหลัง มีโทนสีที่ใกล้เคียงกันทำให้ทำนายผลลัพธ์ผิด

### 6.1.4 ผลการทดสอบโดยใช้รูปอื่น ๆ

จำนวนชุดข้อมูลใช้การลองโดยใช้รูปอื่น ๆ 5 ภาพ ดังแสดงในรูปที่ 6.4 และ ผลลัพธ์ค่าความถูกต้องของพยาธิแต่ละคลาสในแต่ละโมเดล ดังนี้




รูปที่ 6.4 การทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ

ตารางที่ 6.4 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล CNN gray scale

| คลาส | โมเดล CNN gray scale | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ภาพที่ 1 ไส้เดือน | ภาพที่ 2 ใบไม้ | ภาพที่ 3 เชือก | ภาพที่ 4 วิว | ภาพที่ 5 แมว |
| พยาธิตัวกลม | 0.1% | 0% | 100% | 0% | 0% |
| พยาธิตัวตืด | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| พยาธิใบไม้ | 99% | 100% | 0% | 100% | 100% |

การวิเคราะห์ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล CNN gray scale ในแต่ละภาพมี ดังนี้

ภาพที่ 1 – ภาพพื้นหลังเมื่อเป็นขาวดำทำให้ลายมีลักษณะคล้ายพยาธิใบไม้

ภาพที่ 2 - เมื่อภาพใบไม้ถูกปรับเป็นภาพขาวดำมีลักษณะรูปร่างคล้ายพยาธิใบไม้ผลลัพธ์การทำนายจึงได้คลาสพยาธิใบไม้

ภาพที่ 3 – เชือกมีลักษณะเป็นเส้นยาวสามารถจำแนกเป็นคลาสพยาธิตัวกลมข้อปล้องอาจไม่เหมือนพยาธิตัวตืด

ภาพที่ 4 – เป็นพยาธิใบไม้เพราะภาพมีลักษณะที่เป็นลวดลายเต็มภาพ

ภาพที่ 5 - เป็นพยาธิใบไม้เพราะภาพมีลักษณะที่เป็นลวดลายเต็มภาพ

ตารางที่ 6.5 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล Teachable

| คลาส | โมเดล Teachable | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ภาพที่ 1 ไส้เดือน | ภาพที่ 2 ใบไม้ | ภาพที่ 3 เชือก | ภาพที่ 4 วิว | ภาพที่ 5 แมว |
| พยาธิตัวกลม | 71% | 62% | 92% | 5% | 28% |
| พยาธิตัวตืด | 0% | 22% | 0% | 1% | 2% |
| พยาธิใบไม้ | 29% | 16% | 8% | 94% | 70% |

การวิเคราะห์ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล Teachable ในแต่ละภาพมี ดังนี้

ภาพที่ 1 – ตัวไส้เดือนมีลักษณะคล้ายพยาธิไส้เดือนผลลัพธ์จึงเป็นพยาธิตัวกลม

ภาพที่ 2 - เป็นพยาธิตัวกลมอาจเพราะชุดข้อมูลพยาธิตัวกลมมีสีเขียวลายใบไม้เป็นเส้น

ภาพที่ 3 – ลักษณะเชือกคล้ายคลาสพยาธิตัวกลม

ภาพที่ 4 – ภาพมีลักษณะที่ซับซ้อนมีขนาดใหญ่จับลักษณะภาพได้ยากจึงเป็นพยาธิใบไม้

ภาพที่ 5 – ภาพลักษณะลวดลายแมวเป็นเส้นมีขนาดใหญ่จึงมีโอกาสความน่าจะเป็นพยาธิใบไม้มากกว่าคลาสอื่น

ตารางที่ 6.6 ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล VGG16

| คลาส | โมเดล VGG16 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ภาพที่ 1 ไส้เดือน | ภาพที่ 2 ใบไม้ | ภาพที่ 3 เชือก | ภาพที่ 4 วิว | ภาพที่ 5 แมว |
| พยาธิตัวกลม | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% |
| พยาธิตัวตืด | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% |
| พยาธิใบไม้ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

การวิเคราะห์ผลการทำนายโดยใช้รูปอื่น ๆ โมเดล VGG16 ในแต่ละภาพมี ดังนี้

ภาพที่ 1 - ตัวไส้เดือนมีลักษณะคล้ายพยาธิไส้เดือนผลลัพธ์จึงเป็นพยาธิตัวกลม

ภาพที่ 2 - อาจเพราะใบไม้ลักษณะลวดลายที่เหมือนบนข้อปล้องบนพยาธิตัวตืด

ภาพที่ 3 - ลักษณะเชือกคล้ายคลาสพยาธิตัวกลมส่วนข้อปล้องอาจไม่เหมือนพยาธิตัวตืด

ภาพที่ 4 – เป็นภาพวิวมีสีสันเหมือนชุดข้อมูลที่ใช้เรียนรู้ของคลาสพยาธิตัวกลม

ภาพที่ 5 - เป็นพยาธิตัวกลมมีโทนสีภาพและมีเส้นเหมือนชุดข้อมูลพยาธิตัวกลม

## 6.2 ข้อจำกัด

1. การอัปโหลดรูปพยาธิต้องเป็นรูปพยาธิเต็มตัวเห็นลักษณะต่าง ๆ ของตัวพยาธิหากเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือเห็นลักษณะที่ไม่ชัดเจนจะมีผลต่อการทำนายผล
2. ไฟล์รูปภาพจะมีนามสกุลไฟล์ .png .jpeg และ .jpg ไม่สามารถอ่านนามสกุลไฟล์อื่นได้
3. ความละเอียดของรูปภาพที่แนะนำจะต้องมีขนาด 244*244 พิกเซล
4. ผู้ใช้งานทำนายรูปภาพครั้งละ 1 ภาพ ไม่สามารถทำนายครั้งละหลาย ๆ ภาพในครั้งเดียวได้
5. หากไฟล์รูปภาพมีความละเอียดขนาดเล็กกว่าการแนะนำขนาดขั้นต่ำมากเกินไปจะทำให้รูปที่ใช้ทำนายมีภาพที่ไม่ชัดเจนโมเดลอาจหาฟีเจอร์ของรูปได้ยากจะทำให้ผลลัพธ์การทำนายผิดพลาดได้
6. เว็บแอปพลิเคชันสามารถจำแนกได้แต่รูปพยาธิเท่านั้นไม่สามารถจำแนกรูปอื่นได้
7. ภาพพื้นหลังควรมีสีที่แกต่างจากตัวพยาธิเพื่อให้ให้โมเดลสามารถหาฟีเจอร์ลักษณะของรูปภาพได้
8. ตัวโมเดลไม่สามารถจำแนกชนิดพยาธิที่เจาะจงได้อย่างคลาสของพยาธิตัวกลมไม่สามารถจำแนก พยาธิปากขอ พยาธิเข็มหมุด พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย เป็นต้นเนื่องจากลักษณะของตัวพยาธินั้นมีความคล้ายคลึงกันยากต่อการรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการฝึกโมเดลจะจำแนกเป็น พยาธิตัวกลม พยาธิตัวตืด และ พยาธิใบไม้ เท่านั้น
9. ข้อมูลในเว็บพยาธิเป็นพยาธิที่พบได้บ่อยในมนุษย์ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพยาธิชนิดอื่น ๆ ที่พบได้เฉพาะในสิ่งมีชีวิตอื่น

## 6.3 ข้อเสนอแนะ

1. สามารถจำแนกพยาธิคลาสย่อยในแต่ละชนิดของพยาธิตัวกลมและพยาธิตัวตืดได้
2. เพิ่มข้อมูลในการฝึกโมเดลให้มีความหลากหลายลักษณะการเคลื่อนไหวขนาดในแต่ละวัยเพื่อให้โมเดลมีประสิทธิภาพในการทำนายมากขึ้น
3. สามารถทำนายไข่ของพยาธิในแต่ละคลาสได้โดยดูจากลักษณะของไข่พยาธิในแต่ละชนิดมีความต่างกันอย่างไร
4. ให้แสดงผลลัพธ์อื่นหากไฟล์รูปไม่ใช่พยาธิได้
5. เพิ่มไฟล์รูปจำแนกพยาธิได้ในหลาย ๆ ภาพ

# บรรณานุกรม


[1] ก่อเกียรติ สระอุบล, AI Deep Learning, Bangkok: intermedia, 2022.

[2] คณะแพทย์Pobpad, "พยาธิเข็มหมุด(Enterobius Vermicularis)," Pobpad 2022. [Online]. Available: https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%A1 .[Accessed 20 June 2023].

[3] คณะแพทย์Pobpad, "พยาธิตัวตืด," Pobpad 2022. [Online]. Available: https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%94 . [Accessed 20 June 2023].

[4] คณะแพทย์Pobpad, "พยาธิปากขอ (HOOKWORM INFECTIONS)," Pobpad 2022. [Online]. Available: https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD-hookworm-infections . [Accessed 20 June 2023].

[5] คณะแพทย์Pobpad, "พยาธิสตรองจิลอยด์ (Strongyloidiasis)," Pobpad 2022. [Online]. Available: https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2-strongyloidiasis . [Accessed 20 June 2023].

[6] คณะแพทย์Pobpad, "พยาธิไส้เดือน," Pobpad 2022. [Online]. Available: https://www.pobpad.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99 . [Accessed 20 June 2023].

[7] ฐิติพร หลาวประเสริฐ, "การจำแนกชนิดปรสิตที่เป็นตัวชี้วัดความปลอดภัย," กรมประมง, 2011. [Online]. Available: https://www4.fisheries.go.th/local/file_document/20201002091943_1_file.pdf. [Accessed 20 June 2023].

[8] พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และคณะ, "Anisakis simplex / แอนิซาคิส ซิมเพล็ก," Food Network Solution Co Ltd, 2010. [Online]. Available: https://www.foodnetworksolution.com/wiki/word/3284/anisakis-simplex-%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%AA-%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81 . [Accessed 20 June 2023].

[9] อัญชลี วรรณสาร, "พยาธิแส้ม้า (Trichuliasis)," Chiang Mai University, 2003. [Online]. Available: https://w1.med.cmu.ac.th/parasite/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3

%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%AA/7165/ . [Accessed 20 June 2023].

[10] "TeachableMachine," [Online]. Available: https://teachablemachine.withgoogle.com/. [Accessed 2 February 2023].

[11] "IMAGERecognize," [Online]. Available: https://imagerecognize.com/. [Accessed 2023 February 4].

[12] D. A. Malickas, "NEUROtechnology SENTISIGHT.AI," [Online]. Available: https://www.sentisight.ai/. [Accessed 3 February 2023].

[13] Hickman et al., "นีมาโทดา (Nematoda)," Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, 2013. [Online]. Available: http://zmku.sci.ku.ac.th/ZMKU%20image/Nematoda.pdf. [Accessed 20 June 2023].

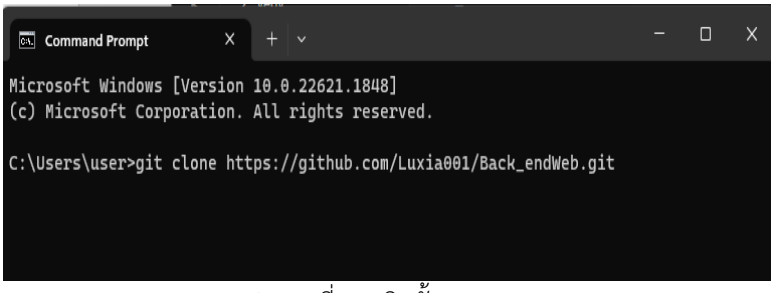
[14] sukda, "พยาธิตัวจี๊ด Gnathostomiasis," โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน, 10 July 2020. [Online]. Available: https://www.tropmedhospital.com/knowledge/gnathostomiasis.html. [Accessed 20 June 2023].

# ภาคผนวก ก คู่มือการติดตั้งตัวเว็บแอปพลิเคชัน

## ก.1 การติดตั้งระบบส่วนหลังบ้าน

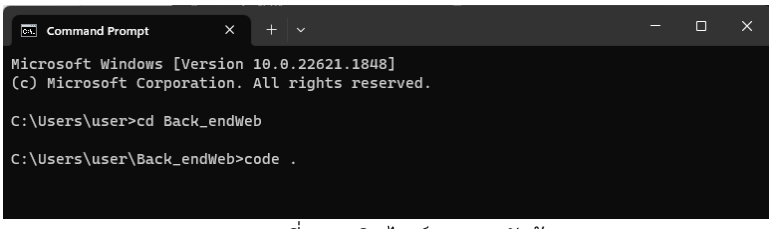
การติดตั้งการใช้งานส่วนหลังบ้านมีขั้นตอนดังนี้

**ก.1.1 เปิด cmd พิมพ์คำสั่ง git clone https://github.com/Luxia001/Back_endWeb.git**



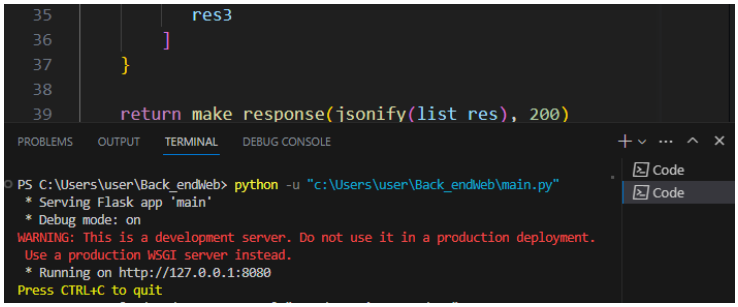

รูปผนวกที่ 1.1 ติดตั้ง backend

**ก.1.2 พิมพ์ cd Back_endWeb กด enter ตามด้วย code . เพื่อเปิดโปรเจกต์ใน vs code**




รูปผนวกที่ 1.2 เปิดไฟล์ระบบหลังบ้าน

**ก.1.3 กดรันโปรเจกต์ที่ไฟล์ main.py เพื่อเปิดระบบหลังบ้าน**

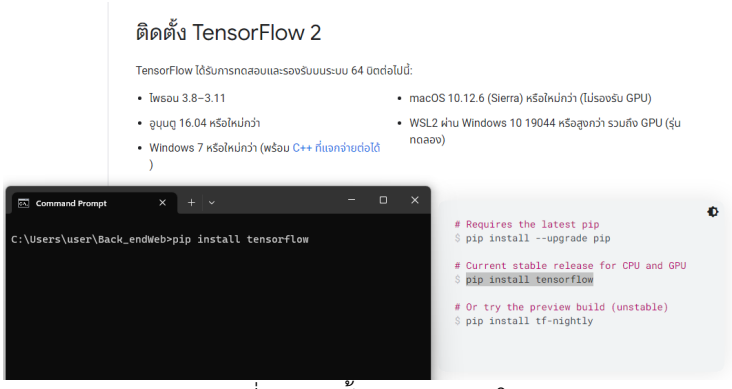



รูปผนวกที่ 1.3 เริ่มทำงานส่วนหลังบ้าน

## ก.2 ติดตั้งตัว Library ใน project

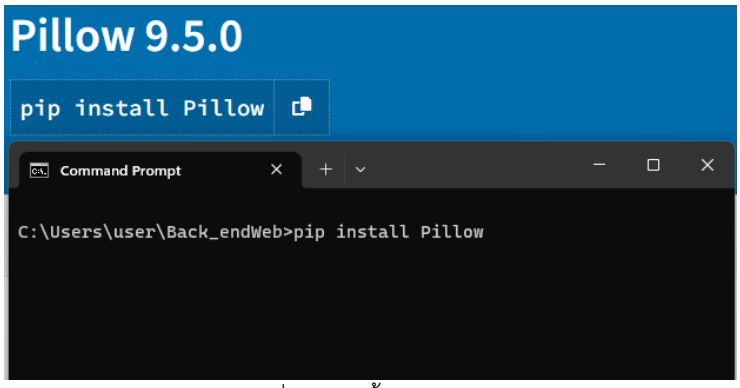
เปิด cmd แล้วพิมพ์ cd “ชื่อไฟล์ระบบหลังบ้าน”เพื่อข้าไปไฟล์โปรเจกต์พิมพ์ pip install “ไลบรารี่” ดังนี้

ก.2.1 ติดตั้ง tensorflow พิมพ์ pip install tensorflow ในไฟล์โปรเจต์



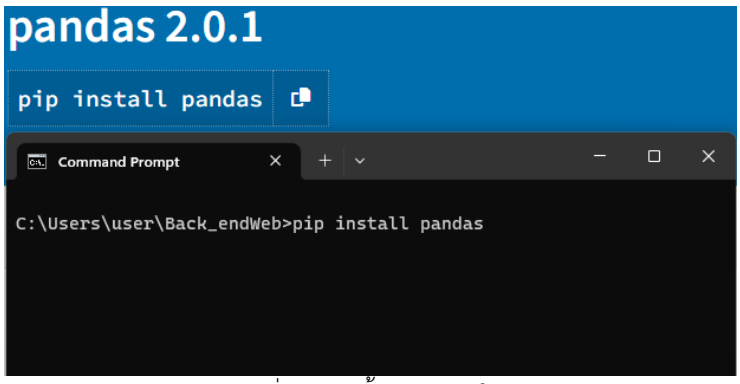

รูปผนวกที่ 1.4 ติดตั้ง tensorflow ใน cmd

ก.2.2 ติดตั้ง Pillow พิมพ์ pip install Pillow ในไฟล์โปรเจต์




รูปผนวกที่ 1.5 ติดตั้ง Pillow ใน cmd

ก.2.3 ติดตั้ง Pandas พิมพ์ pip install Pandas ในไฟล์โปรเจต์




รูปผนวกที่ 1.6 ติดตั้ง Pandas ใน cmd

ก.2.4 ติดตั้ง Flask พิมพ์ pip install flask ในไฟล์โปรเจต์

```
$ pip install flask
```

```
Command Prompt

C:\Users\user\Back_endWeb>pip install flask
```

รูปผนวกที่ 1.7 ติดตั้ง Flask ใน cmd

## ก.3 การติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

การติดตั้งการใช้งานส่วนหลังบ้านมีขั้นตอนดังนี้

**ก.3.1 เปิด cmd พิมพ์คำสั่ง git clone https://github.com/Luxia001/WebParasite2.git**

```
Command Prompt

C:\Users\user>git clone https://github.com/Luxia001/WebParasite2.git
```

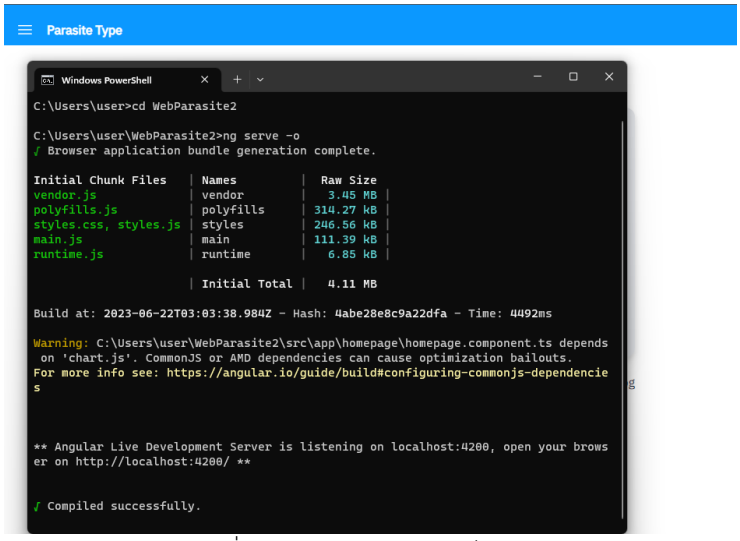
รูปผนวกที่ 1.8 ติดตั้งส่วน frontend

**ก.3.2 พิมพ์ cd WebParasite2 กด enter ตามด้วย npm install ติดตั้งแพคเกจที่ใช้งาน**

```
C:\Users\user>cd WebParasite2

C:\Users\user\WebParasite2>npm install

removed 1 package, and audited 960 packages in 2s

103 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

2 vulnerabilities (1 moderate, 1 high)

To address all issues, run:
  npm audit fix

Run `npm audit` for details.

C:\Users\user\WebParasite2>
```

รูปผนวกที่ 1.9 ติดตั้งแพคเกจที่ใช้งาน

ก.3.3 พิมพ์ ng serve -o เพื่อเปิดโปรเจกต์บนเว็บเบราว์เซอร์




รูปผนวกที่ 1.10 เปิดโปรเจกต์บนเว็บเบราว์เซอร์

# ภาคผนวก ข การทำงานของเว็ปแอปพลิเคชัน

## ข.1 การทำงานของ server

การทำงานของ server จะใช้ Flask-api ในการดำเนินงานของระบบ โดยจะมี URL เรียกใช้ฟังก์ชันของระบบ

```
app = Flask(__name__)
CORS(app)

@app.route('/predict', methods=['POST'])
def upload_image():

@app.route('/parasite', methods=["GET"])
def get_parasite():

@app.route('/parasite/<id>', methods=["GET"])
def get_parasite_with_id(id):


if __name__ == "__main__" :
  app.run(port=8080, debug=True)
```

รูปผนวกที่ 1.11 การทำงาน server

ในแบบจำลอง Server ของระบบบน Windows จะใช้รูปแบบการติดต่อ Domain คือ localhost ซึ่งมีรูปแบบคือ http://127.0.0.1:8080 Angular framework จะทำงานบน localhost http://localhost:4200/ ใช้เรียก API กับแอปพลิเคชัน ซึ่งต่อจากรูปแบบดังกล่าวจะเป็น path ที่จะเข้าถึงการทำงานของแต่ละระบบของ server ซึ่งแต่ละฟังก์ชันจะมีการทำงานแตกต่างกันออกไป

### ข.1.1 ฟังก์ชันการเลือกดูชนิดพยาธิ

การเลือกดูชนิดพยาธินั้นส่วนผู้ใช้งานจะทำการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลของ MongoDB NoSQL แสดงชื่อของชนิดพยาธิของแต่ละคลาสผ่าน path server http://127.0.0.1:8080/parasite/ เมื่อเลือกขนิดพยาธิจะส่ง id ของฐานข้อมูลแล้วจะแสดงข้อมูลขตามชนิดพยาธิที่เลือก

```
@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class ParasiteApiService {

 constructor(private http: HttpClient) { }

 getParasiteAll(): Observable<ParasiteModel[]> {
  return this.http.get<ParasiteModel[]>("http://127.0.0.1:8080/parasite")
 }

 getParasite(id: string): Observable<ParasiteModel> {
  return this.http.get<ParasiteModel>(`http://127.0.0.1:8080/parasite/${id}`)
 }
}
```

รูปผนวกที่ 1.12 path ข้อมูลชนิดพยาธิ frontend

ตัวระบบจะส่งข้อมูลผ่าน path server http://127.0.0.1:8080/parasite/${id} และ ตัว server จะส่งข้อมูลต่าง ๆ ตาม id Database แสดงที่หน้าเว็บผู้ใช้งาน

```
@app.route('/parasite', methods=["GET"])
def get_parasite():
  result = para().findAll()
  res = [d for d in result]
  for r in res:
    r['_id'] = str(r['_id'])
  return make_response(jsonify(res), 200)

@app.route('/parasite/<id>', methods=["GET"])
def get_parasite_with_id(id):
  result = para().findById(id)
  result['_id'] = str(result['_id'])
  return make_response(jsonify(result), 200)
```

รูปผนวกที่ 1.13 path ข้อมูลชนิดพยาธิ backend

**ข.1.2 ฟังก์ชันทำนายคลาสพยาธิ**

เมื่อส่วนผู้ใช้งานทำการอัปโหลดรูปภาพแล้วกด predict จะส่งข้อมูลไฟล์รูปผ่าน path server http://127.0.0.1:8080/predict

```
@Injectable({
 providedIn: 'root'
})
export class PredictApiService {

 constructor(private http: HttpClient) { }

 predict(fd : FormData): Observable<PredictResultModel> {
  return this.http.post<PredictResultModel>(`http://127.0.0.1:8080/predict`, fd)

 }
}
```

รูปผนวกที่ 1.14 path ส่งข้อมูลรูป

เมื่อส่วนการทำงานเบื้องหลังได้รับไปรูปจะทำการปรับขนาดเป็น 244*244 แล้วโมเดลแต่ละโมเดลจะทำการประมวลผลข้อมูลให้เหมาะสมแต่ละโมเดลจากนั้นได้ผลลัพธ์ออกมาส่งค่ากลับไปที่ส่วนผู้ใช้งาน

```
@app.route('/predict', methods=['POST'])
def upload_image():
  if 'image' not in request.files:
    return make_response(jsonify({"error": "no such image files"}), 400)

  image = request.files['image']
  image_data = image.read()
  image = Image.open(BytesIO(image_data)).resize((224, 224))

  res, para_class = predict(image)
  res["class"] = para_class

  res2, para_class2 = predictKeras(image)
  res2["class"] = para_class2

  res3, para_class3 = predictVGG16(image)
  res3["class"] = para_class3

  list_res = {
    "result" : [
      res,
      res2,
      res3
    ]
  }

  return make_response(jsonify(list_res), 200)
```

รูปผนวกที่ 1.15 path ส่งผลลัพธ์รูป